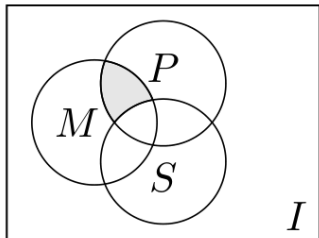


1999 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如图, I 是全集, M, P, S 是 I 的 3 个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ()



第 1 题图

- A. $(M \cap P) \cap S$ B. $(M \cap P) \cup S$ C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$ D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$

【答案】 C

【解析】图中阴影内任意元素都属于 M 和 P , 因此先取交集 $M \cap P$; 阴影不在 S 内, 因此还要取 S 的补集. 所以阴影部分表示 $(M \cap P) \cap \bar{S}$, 故选 C.

2. 已知映射 $f: A \rightarrow B$, 其中, 集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象, 且对任意的 $a \in A$, 在 B 中和它对应的元素是 $|a|$, 则集合 B 中元素的个数是 ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】 A

【解析】由 $f(a) = |a|$, 逐一取集合 A 中元素的象, 得到 $f(-3) = 3, f(-2) = 2, f(-1) = 1, f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) = 4$. 因此 $B = \{f(a) : a \in A\} = \{1, 2, 3, 4\}$, 共有 4 个不同元素, 故选 A.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x), f(a) = b, ab \neq 0$, 则 $g(b)$ 等于 ()

- A. a B. a^{-1} C. b D. b^{-1}

【答案】 A

【解析】反函数的定义给出 $g(f(x)) = x$ (在 f 的定义域内). 由题设 $f(a) = b$, 代入得 $g(b) = g(f(a)) = a$, 故选 A. 条件 $ab \neq 0$ 不影响这一反函数关系.

4. 函数 $f(x) = M \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 在区间 $[a, b]$ 上是增函数, 且 $f(a) = -M, f(b) = M$, 则函数 $g(x) = M \cos(\omega x + \varphi)$ 在 $[a, b]$ 上 ()

- A. 是增函数 B. 是减函数
C. 可以取得最大值 M D. 可以取得最小值 $-M$

【答案】 C

【解析】由 $f(a) = -M < f(b) = M$ 且 f 在 $[a, b]$ 上为增函数可知 $M > 0$. 令 $u(x) = \omega x + \varphi$, 并记 $u_a = u(a)$ 、 $u_b = u(b)$, 则 u 随 x 增大而严格增大, 且 $\sin u_a = -1$, $\sin u_b = 1$.

因为 $M\omega > 0$, 且 f 在整个区间上递增, 所以在相位变化的区间内必须有 $f'(x) = M\omega \cos u(x) \geq 0$, 即 $\cos u(x) \geq 0$. 又由 $\sin u(a) = -1$ 、 $\sin u(b) = 1$, 并结合 $u(x)$ 严格递增, 只能取 $u(a) = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $u(b) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而区间 $[u(a), u(b)]$ 包含 $2k\pi$. 取 $x_0 \in [a, b]$ 使 $u(x_0) = 2k\pi$, 则 $g(x_0) = M \cos(2k\pi) = M$. 又因 $|\cos u| \leq 1$ 且 $M > 0$, $g(x) \leq M$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立, 所以 g 可以取得最大值 M , 故选 C.

5. 若 $f(x) \sin x$ 是周期为 π 的奇函数, 则 $f(x)$ 可以是 ()

A. $\sin x$ B. $\cos x$ C. $\sin 2x$ D. $\cos 2x$

【答案】 B

【解析】设 $h(x) = f(x) \sin x$, 逐项检验: 当 $f(x) = \sin x$ 时, $h(x) = \sin^2 x$, 满足 $h(-x) = h(x)$, 是偶函数; 当 $f(x) = \cos x$ 时, $h(x) = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 满足 $h(-x) = -h(x)$, 且 $h(x + \pi) = h(x)$, 所以它是周期为 π 的奇函数; 当 $f(x) = \sin 2x$ 时, $h(x) = \sin 2x \sin x = \frac{1}{2}(\cos x - \cos 3x)$, 是偶函数; 当 $f(x) = \cos 2x$ 时, $h(x) = \cos 2x \sin x = \frac{1}{2}(\sin 3x - \sin x)$ 虽是奇函数, 但 $h(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{4}$, $h(\frac{7\pi}{6}) = -\frac{1}{4}$, 所以 $h(x + \pi)$ 不恒等于 $h(x)$, 不以 π 为周期. 因此只有选项 B 符合.

6. 在极坐标系中, 曲线 $\rho = 4 \sin(\theta - \frac{\pi}{3})$ 关于 ()

A. 直线 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 轴对称B. 直线 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 轴对称C. 点 $(2, \frac{\pi}{3})$ 中心对称

D. 极点中心对称

【答案】 B

【解析】将极坐标方程乘以 ρ , 并利用 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 = 4\rho \sin(\theta - \frac{\pi}{3}) = 2y - 2\sqrt{3}x$, 所以 $x^2 + y^2 = 2y - 2\sqrt{3}x$, 即 $(x + \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 = 4$. 该圆的圆心为 $(-\sqrt{3}, 1)$, 其极角为 $\frac{5\pi}{6}$, 所以圆关于直线 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 轴对称, 故选 B.

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中, 量得水面的高度为 6 cm, 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中, 则水面的高度是 ()

A. $6\sqrt{3}$ cm

B. 6 cm

C. $2\sqrt[3]{18}$ cmD. $3\sqrt[3]{12}$ cm

【答案】 B

【解析】圆柱形器皿中水的体积为 $V = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 = 24\pi \text{ cm}^3$. 设倒圆锥中水面的高度为 h , 水面半径为 r . 由于倒圆锥的轴截面是正三角形, 轴截面的底边为 $2r$, 高为 h , 所以 $h = \sqrt{3}r$, 即 $r = h/\sqrt{3}$. 因此水的体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi h^3}{9}$. 由体积不变得 $\frac{\pi h^3}{9} = 24\pi$, 所以 $h^3 = 216$. 因为 $h > 0$, 故 $h = 6 \text{ cm}$, 所以选 B.

8. 若 $(2x + \sqrt{3})^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, 则 $(a_0 + a_2 + a_4)^2 - (a_1 + a_3)^2$ 的值为 ()

A. 1

B. -1

C. 0

D. 2

【答案】 A

【解析】设 $P(x) = (2x + \sqrt{3})^4$, 并记偶次项系数和为 $E = a_0 + a_2 + a_4$, 奇次项系数和为 $O = a_1 + a_3$. 则 $E = \frac{P(1) + P(-1)}{2}$, $O = \frac{P(1) - P(-1)}{2}$, 从而

$$E^2 - O^2 = (E + O)(E - O) = P(1)P(-1) = (2 + \sqrt{3})^4(\sqrt{3} - 2)^4 = 1$$

故选 A.

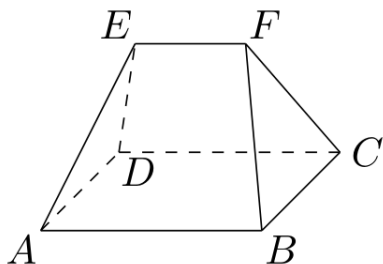
9. 直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 截圆 $x^2 + y^2 = 4$ 得的劣弧所对的圆心角为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 C

【解析】圆心 $O(0,0)$ 到直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 的距离为 $d = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3+1}} = \sqrt{3}$. 设劣弧所以对圆心角的一半为 θ , 则在由圆心、弦中点和弦端点组成的直角三角形中, $\cos \theta = \frac{d}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{6}$, 劣弧所对的圆心角为 $2\theta = \frac{\pi}{3}$, 故选 C.

10. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形, $EF \parallel AB$, $EF = \frac{3}{2}$, EF 与面 AC 的距离为 2, 则该多面体的体积为 ()



第 10 题图

A. $\frac{9}{2}$

B. 5

C. 6

D. $\frac{15}{2}$

【答案】 D

【解析】由于 $EF \parallel AB$, 且 AB 与 AC 相交, EF 与 AC 的公垂线垂直于底面 $ABCD$, 所以题设距离 2 就是该多面体的高. 设从底面起高为 $2t$ ($0 \leq t \leq 1$) 的水平截面面积为 S_t . 该截面是底面正方形按比例 $1-t$ 缩小后与线段 EF 按比例 t 叠加得到的矩形, 且其两条边分别平行于 EF 及垂直于 EF . 因此, 平行于 EF 的边长由底面的 $AB = 3$ 线性变到顶边的 $EF = \frac{3}{2}$, 为

$$3(1-t) + \frac{3}{2}t$$

另一条边长由底面的 $AD = 3$ 线性变到顶端的 0, 为 $3(1-t)$. 所以

$$S_t = \left(3(1-t) + \frac{3}{2}t \right) 3(1-t)$$

令实际高度为 $z = 2t$, 则 $dz = 2dt$, 由截面积积分得

$$V = \int_0^2 S_{z/2} dz = 2 \int_0^1 \left(3 - \frac{3}{2}t \right) 3(1-t) dt = 2 \int_0^1 \left(9 - \frac{27}{2}t + \frac{9}{2}t^2 \right) dt = 2 \left(9 - \frac{27}{4} + \frac{3}{2} \right) = \frac{15}{2}$$

所以该多面体的体积为 $\frac{15}{2}$, 故选 D.

11. 若 $\sin \alpha > \tan \alpha > \cot \alpha$ ($-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 则 $\alpha \in$ ()

A. $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$

C. $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

【答案】B

【解析】在给定区间内 $\cos \alpha > 0$, 且 $\tan \alpha$ 有意义. 令 $t = \tan \alpha$, 则 $\sin \alpha = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$. 由 $\sin \alpha - \tan \alpha = t \left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} - 1 \right) > 0$ 可知 $t < 0$. 在 $t < 0$ 时, $\tan \alpha > \cot \alpha$ 等价于 $t > 1/t$, 两边同乘负数 t 后不等号反向, 得 $t^2 < 1$. 因而 $-1 < t < 0$, 从而 $-\frac{\pi}{4} < \alpha < 0$, 故选 B.

12. 如果圆台的上底面半径为 5, 下底面半径为 R , 中截面把圆台分为上, 下两个圆台, 它们的侧面积的比例为 1 : 2, 那么 $R =$ ()

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】D

【解析】设圆台母线长为 l , 中截面的半径为 $r = \frac{R+5}{2}$. 中截面平行于两底面且位于母线中点, 所以分成的上、下两个圆台母线长均为 $l/2$. 由圆台侧面积公式 $S = \pi(r_1 + r_2)l$, 侧面积之比等于相应上下底面半径和之比:

$$\frac{5+r}{r+R} = \frac{1}{2}$$

代入 $r = \frac{R+5}{2}$, 得

$$\frac{R+15}{3R+5} = \frac{1}{2}$$

所以 $R = 25$, 故选 D.

13. 已知两点 $M\left(1, \frac{5}{4}\right)$, $N\left(-4, -\frac{5}{4}\right)$, 给出下列曲线方程:

① $4x + 2y - 1 = 0$; ② $x^2 + y^2 = 3$; ③ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$; ④ $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

在曲线上存在点 P 满足 $|MP| = |NP|$ 的所有曲线方程是 ()

A. ①③

B. ②④

C. ①②③

D. ②③④

【答案】D

【解析】点 $P(x, y)$ 满足 $|MP| = |NP|$ 的轨迹是线段 MN 的垂直平分线. 由

$$(x-1)^2 + \left(y - \frac{5}{4}\right)^2 = (x+4)^2 + \left(y + \frac{5}{4}\right)^2$$

得垂直平分线方程为 $2x + y + 3 = 0$, 即 $y = -2x - 3$.

曲线 ① 的方程 $4x + 2y - 1 = 0$ 与该直线平行且不重合, 没有交点. 对曲线 ②, 代入得 $x^2 + (2x + 3)^2 = 3$, 即 $5x^2 + 12x + 6 = 0$, 判别式为 $24 > 0$, 有交点. 对曲线 ③, 代入得 $\frac{x^2}{2} + (2x + 3)^2 = 1$, 即 $(3x + 4)^2 = 0$, 有交点. 对曲线 ④, 代入得 $\frac{x^2}{2} - (2x + 3)^2 = 1$, 即 $7x^2 + 24x + 20 = 0$, 判别式为 $16 > 0$, 有交点. 因而所有符合条件的曲线为 ②、③、④, 故选 D.

14. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元, 70 元的单片软件和盒装磁盘, 根据需要, 软件至少买 3 片, 磁盘至少买 2 盒, 则不同的选购方式共有 ()

A. 5 种

B. 6 种

C. 7 种

D. 8 种

【答案】C

【解析】设软件购买 x 片, 磁盘购买 y 盒, 则 x, y 为正整数且 $x \geq 3, y \geq 2$, 并满足 $60x + 70y \leq 500$. 令 $x' = x - 3, y' = y - 2$, 则 x', y' 为非负整数, 且 $6x' + 7y' \leq 18$. 当 $y' = 0$ 时, $x' = 0, 1, 2, 3$, 有 4 种; 当 $y' = 1$ 时, $x' = 0, 1$, 有 2 种; 当 $y' = 2$ 时, 只有 $x' = 0$, 有 1 种; $y' \geq 3$ 时不可能. 所以共有 $4 + 2 + 1 = 7$ 种, 故选 C.

二、填空题

15. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F_1 , 右准线为 l_1 , 若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离, 则椭圆的离心率是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】设椭圆焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 右焦点为 $F_1(c, 0)$, 右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$. 过 F_1 且垂直于 x 轴的弦所在直线为 $x = c$. 代入椭圆方程得弦长 $2\frac{b^2}{a}$. 点 F_1 到右准线的距离为 $\frac{a^2}{c} - c = \frac{b^2}{c}$. 由题意 $2\frac{b^2}{a} = \frac{b^2}{c}$, 所以 $c = \frac{a}{2}$, 椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

16. 在一块并排 10 垄的田地中, 选择 2 垄分别种植 A, B 两种作物, 每种作物种植一垄, 为有利于作物生长, 要求 A, B 两种作物的间隔不小于 6 垄, 则不同的选垄方法共有_____种.

【答案】12

【解析】把 10 垄从左到右编号为 $1, 2, \dots, 10$. 若两种作物分别种在第 i, j 垄, 则它们之间至少有 6 垄, 故 $|i - j| \geq 7$. 无序地选择两垄时, 间距为 7, 8, 9 的选法数分别为 3, 2, 1, 共有 6 对. 由于 A, B 两种作物不同, 每一对垄有 2 种分配方式, 所以共有 $2(3 + 2 + 1) = 12$ 种.

17. 若正数 a, b 满足 $ab = a + b + 3$, 则 ab 的取值范围是_____.

【答案】 $[9, +\infty)$

【解析】设 $p = ab$. 由 $ab = a+b+3$ 得 $a+b = p-3$. 因为 a, b 是方程 $u^2 - (p-3)u + p = 0$ 的两个正根, 所以其判别式必须非负: $(p-3)^2 - 4p = (p-1)(p-9) \geq 0$. 又 $p = ab = a+b+3 > 3$, 故只能有 $p \geq 9$. 当 $p \geq 9$ 时, 方程的两个根为正数, 且它们满足原条件, 所以取值范围为 $[9, +\infty)$.

18. α, β 是两个不同的平面, m, n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断:

- ① $m \perp n$; ② $\alpha \perp \beta$; ③ $n \perp \beta$; ④ $m \perp \alpha$.

以其中三个论断作为条件, 余下一个论断作为结论, 写出你认为正确的一个命题: _____.

【答案】 $m \perp \alpha, n \perp \beta, \alpha \perp \beta \Rightarrow m \perp n$

【解析】取平面 α, β 的法向量分别为 $\mathbf{p}, \mathbf{q}$, 并取直线 m, n 的方向向量分别为 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$. 由 $m \perp \alpha$, 直线 m 的方向与平面 α 的法向量平行, 故 $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{p}$; 同理, 由 $n \perp \beta$, 有 $\mathbf{v} = \mu \mathbf{q}$, 其中 λ, μ 均不为零. 由 $\alpha \perp \beta$, 两平面的法向量垂直, 即 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = 0$. 因而

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \lambda \mu (\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}) = 0$$

所以直线 m, n 的方向互相垂直, 即 $m \perp n$. 因此, 取第 2, 3, 4 个论断为条件, 第 1 个论断为结论, 得到的命题正确.

三、解答题

19. 解不等式: $\sqrt{3 \log_a x - 2} < 2 \log_a x - 1$ ($a > 0, a \neq 1$).

【解析】令 $t = \log_a x$. 根式有意义要求 $3t - 2 \geq 0$. 又因为左边非负, 而不等式为严格小于关系, 所以右边必须为正, 即 $2t - 1 > 0$. 因而定义域条件可合并为 $t \geq \frac{2}{3}$. 在此条件下两边均非负, 可以平方, 原不等式等价于 $3t - 2 < (2t - 1)^2$, 即 $4t^2 - 7t + 3 > 0$, 也就是 $(4t - 3)(t - 1) > 0$. 所以 $t \in \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right) \cup (1, +\infty)$.

当 $a > 1$ 时, $\log_a x$ 是增函数, 故 $x \in \left[a^{\frac{2}{3}}, a^{\frac{3}{4}}\right) \cup (a, +\infty)$. 当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a x$ 是减函数, 故 $x \in (0, a) \cup \left(a^{\frac{3}{4}}, a^{\frac{2}{3}}\right]$.

20. 设复数 $z = 3 \cos \theta + i \cdot 2 \sin \theta$, 求函数 $y = \theta - \arg z$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) 的最大值以及对应的 θ 值.

【解析】因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 复数 z 的实部和虚部均为正, 所以 $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$, 且

$$\tan(\arg z) = \frac{2 \sin \theta}{3 \cos \theta} = \frac{2}{3} \tan \theta$$

令 $t = \tan \theta > 0$. 由 $y = \theta - \arg z$ 以及正切差角公式, 得

$$\tan y = \frac{t - \frac{2}{3}t}{1 + \frac{2}{3}t^2} = \frac{1}{3/t + 2t}$$

又 $0 < \arg z < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < y < \frac{\pi}{2}$, 正切函数在此区间上严格递增. 由均值不等式,

$$\frac{3}{t} + 2t \geq 2\sqrt{6}$$

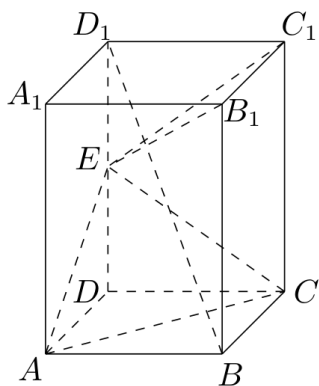
等号当且仅当 $\frac{3}{t} = 2t$, 即 $t = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 因此

$$\tan y \leq \frac{1}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{12}$$

所以 y 的最大值为 $\arctan \frac{\sqrt{6}}{12}$, 且对应 $\theta = \arctan \frac{\sqrt{6}}{2}$.

21. 如图, 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 点 E 在棱 D_1D 上, 截面 $EAC \parallel D_1B$, 且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45° , $AB = a$.

- (1) 求截面 EAC 的面积;
- (2) 求异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离;
- (3) 求三棱锥 $B_1 - EAC$ 的体积.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $O = AC \cap BD$, 取 O 为原点, AC 为 x 轴, BD 为 y 轴, 竖直向上为 z 轴, 并令 $s = \frac{a}{\sqrt{2}}$. 设正四棱柱的高为 h , 则 $A = (-s, 0, 0)$, $C = (s, 0, 0)$, $D = (0, -s, 0)$, $B = (0, s, 0)$, $D_1 = (0, -s, h)$, $E = (0, -s, t)$, 其中 $0 \leq t \leq h$.

平面 EAC 的方程可写为 $ty + sz = 0$, 而 $\overrightarrow{D_1B} = (0, 2s, -h)$. 由 $EAC \parallel D_1B$, 得 $(0, 2s, -h) \cdot (0, t, s) = 0$, 即 $2st - sh = 0$, 所以 $h = 2t$. 过 O 作垂直于 AC 的截面, 该截面中平面 EAC 与底面的交线分别为 OE 和 OD , 二面角为 45° , 故 $\tan 45^\circ = t/s$, 从而 $t = s$, 于是 $h = 2s = \sqrt{2}a$.

此时 $AC = 2s = \sqrt{2}a$, 且点 E 到直线 AC 的距离为 $\sqrt{s^2 + t^2} = a$. 因而 $S_{\triangle EAC} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}a \cdot a = \frac{\sqrt{2}}{2}a^2$.

(2) 线段 A_1A 的两个端点分别在直线 A_1B_1 和直线 AC 上, 且 A_1A 同时垂直于这两条直线, 所以它是两异面直线的公垂线. 因而异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离为 $A_1A = h = \sqrt{2}a$.

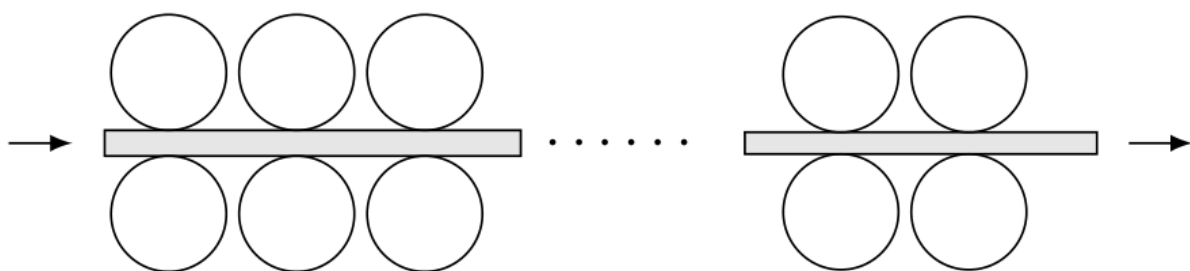
(3) 当 $t = s$ 时, 平面 EAC 的方程为 $y + z = 0$. 点 $B_1 = (0, s, h) = (0, s, 2s)$ 到该平面的距离为 $\frac{|s + 2s|}{\sqrt{2}} = \frac{3a}{2}$. 因此三棱锥的高为 $\frac{3a}{2}$, 从而 $V_{B_1 - EAC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a^2 \cdot \frac{3a}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}a^3$.

22. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成. 带钢从一端输入, 经过各对轧辊逐步减薄后输出.

- (1) 输入带钢的厚度为 α , 输出带钢的厚度为 β , 若每对轧辊的减薄率不超过 r_0 , 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊 (单对轧辊减薄率 = $\frac{\text{输入该对的带钢厚度} - \text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$)?

- (2) 已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊, 所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 k 对轧辊有缺陷, 每滚动一周在带钢上压出一个疵点, 在冷轧机输出的带钢上, 疵点的间距为 L_k . 为了便于检修, 请计算 L_1, L_2, L_3 并填入下表(轧钢过程中, 带钢宽度不变, 且不考虑损耗).

轧辊序号	1	2	3	4
疵点间距 L_k/mm				1600



第 22 题图

【解析】(1) 设安装 n 对轧辊. 在每对轧辊均达到允许的最大减薄率 r_0 时, 厚度依次乘以 $1 - r_0$, 所以出口厚度的最小可能值为 $\alpha(1 - r_0)^n$. 在通常的减薄情形 $0 < \beta < \alpha$, $0 < r_0 < 1$ 下, 要使出口厚度不超过 β , 必须且只需

$$\alpha(1 - r_0)^n \leq \beta$$

由于 $0 < 1 - r_0 < 1$, $\lg(1 - r_0) < 0$, 取对数并反转不等号, 得到

$$n \geq \frac{\lg \beta - \lg \alpha}{\lg(1 - r_0)}$$

因此最少需要安装 $\left\lceil \frac{\lg \beta - \lg \alpha}{\lg(1 - r_0)} \right\rceil$ 对轧辊. 若 $\beta \geq \alpha$, 则不安装轧辊已满足厚度要求; 若 $r_0 = 0$ 且 $\beta < \alpha$, 则无法达到目标厚度.

(2) 设带钢宽度为 w , 输入厚度为 t_0 , 第 j 对轧辊出口处的厚度为 t_j . 由于每对轧辊的减薄率为 20%, 有 $t_j = 0.8^j t_0$. 第 k 对轧辊出口处相邻疵点的间距是轧辊周长 1600 mm, 所以两疵点之间带钢的体积为 $1600 t_k w$. 这段带钢经过第 $k + 1$ 至第 4 对轧辊后, 输出间距为 L_k , 体积变为 $L_k t_4 w$. 由带钢宽度不变且轧制过程中不考虑损耗, 得 $1600 t_k w = L_k t_4 w$, 即 $L_k = 1600 \frac{t_k}{t_4} = \frac{1600}{0.8^{4-k}}$. 因而 $L_1 = 3125$ mm, $L_2 = 2500$ mm, $L_3 = 2000$ mm, 且 $L_4 = 1600$ mm, 与表中已给数值一致.

23. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象是自原点出发的一条折线. 当 $n \leq y \leq n + 1$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 时, 该图象是斜率为 b^n 的线段(其中正常数 $b \neq 1$), 设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n) = n$ ($n = 1, 2, \dots$) 定义.

- (1) 求 x_1, x_2 和 x_n 的表达式;
 (2) 求 $f(x)$ 的表达式, 并写出其定义域;
 (3) 证明: $y = f(x)$ 的图象与 $y = x$ 的图象没有横坐标大于 1 的交点.

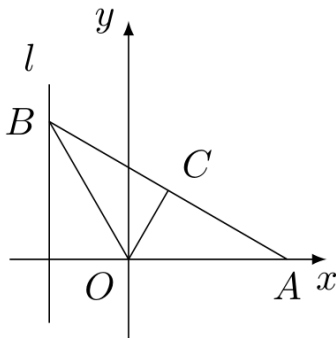
【解析】(1) 当 $0 \leq y \leq 1$ 时, 图象从原点出发且斜率为 $b^0 = 1$, 所以 $x_1 = 1$. 当 $1 \leq y \leq 2$ 时斜率为 b , 故 $x_2 - x_1 = 1/b$, 从而 $x_2 = 1 + 1/b$. 一般地, 第 n 段线段的斜率为 b^n , 所以 $x_{n+1} - x_n = 1/b^n$. 因此 $x_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{b^k} = \frac{1-b^{-n}}{1-b^{-1}} = \frac{b-(1/b)^{n-1}}{b-1}$, 其中 $n = 1, 2, \dots$

(2) 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x$. 当 $n \leq y \leq n+1$ 且 $n \geq 1$ 时, 线段经过 (x_n, n) , 斜率为 b^n , 故 $f(x) = n + b^n(x - x_n)$, 其中 $x_n \leq x \leq x_{n+1}$. 由 $x_n = \sum_{k=0}^{n-1} b^{-k}$ 可知: 当 $b > 1$ 时, x_n 递增并趋近于 $\frac{b}{b-1}$, 所以定义域为 $\left[0, \frac{b}{b-1}\right)$; 当 $0 < b < 1$ 时, $x_n \rightarrow +\infty$, 所以定义域为 $[0, +\infty)$.

(3) 对于 $b > 1$, 在第二段 $1 < x \leq x_2$ 上, $f(x) - x = (b-1)(x-1) > 0$. 对于任意 $n \geq 2$, 因为 $b^{-k} < 1$ ($k \geq 1$), 所以 $x_n < n$, $x_{n+1} < n+1$. 在线段 $[x_n, x_{n+1}]$ 上, $f(x) - x$ 是关于 x 的一次函数, 并且在两个端点都为正, 故整个线段上均为正.

对于 $0 < b < 1$, 在第二段 $1 < x \leq x_2$ 上, $f(x) - x = (b-1)(x-1) < 0$. 对于 $n \geq 2$, 因为 $b^{-k} > 1$ ($k \geq 1$), 所以 $x_n > n$, 从而在 $[x_n, x_{n+1}]$ 的两个端点处均有 $f(x) - x < 0$. 由于差值在线段上是一次函数, 故整个线段上均为负. 因而当 $x > 1$ 时总有 $f(x) \neq x$, 即两图象没有横坐标大于 1 的交点.

24. 如图, 给出定点 $A(a, 0)$ ($a > 0$) 和直线 $l: x = -1$. B 是直线 l 上的动点, $\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C . 求点 C 的轨迹方程, 并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.



第 24 题图

【解析】 设动点 $B = (-1, t)$, 记 $r = OB = \sqrt{1+t^2}$. 在三角形 AOB 中, OC 是顶角的内角平分线, 由角平分线定理得 $AC : CB = AO : OB = a : r$. 因而 $C = \frac{rA + aB}{a+r}$,

$$\text{即 } x = \frac{a(r-1)}{a+r}, \quad y = \frac{at}{a+r}.$$

由上式可得 $a-x = \frac{a(a+1)}{a+r}$, 从而 $r = \frac{a(x+1)}{a-x}$, 同时 $t = \frac{(a+1)y}{a-x}$. 代入 $r^2 = 1+t^2$, 得

$$a^2(x+1)^2 = (a-x)^2 + (a+1)^2y^2$$

整理得点 C 的轨迹方程

$$(a-1)x^2 + 2ax - (a+1)y^2 = 0$$

由参数表示还可知实际轨迹满足 $0 \leq x < a$. 反过来, 先取二次曲线上满足 $0 < x < a$ 的一点 (x, y) , 分别令 $r = \frac{a(x+1)}{a-x}$, $t = \frac{(a+1)y}{a-x}$. 此时 $r > 1$, 且由轨迹方程可得 $r^2 = 1 + t^2$. 取 $B = (-1, t)$, 则 $OB = r$, 三角形 AOB 非退化, 代入角平分线定理的内分公式

$$C = \frac{rA + aB}{a + r}$$

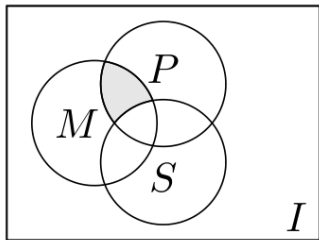
即可得到原点为顶点的角平分线与 AB 的交点正是 (x, y) . 当 $x = 0$ 时, 轨迹方程给出 $y = 0$, 对应 $B = (-1, 0)$ 时的退化交点 $C = O$. 所以若把该退化情形计入, 实际轨迹是该二次曲线中 $0 \leq x < a$ 的部分; 若排除 $B = (-1, 0)$, 则相应取 $0 < x < a$.

当 $a > 1$ 时, 方程可化为 $(a-1)\left(x + \frac{a}{a-1}\right)^2 - (a+1)y^2 = \frac{a^2}{a-1}$, 表示双曲线. 当 $a = 1$ 时, 方程为 $x = y^2$, 表示抛物线. 当 $0 < a < 1$ 时, 方程可化为 $(1-a)\left(x - \frac{a}{1-a}\right)^2 + (a+1)y^2 = \frac{a^2}{1-a}$, 表示椭圆.

1999 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如图, I 是全集, M, P, S 是 I 的 3 个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ()



第 1 题图

A. $(M \cap P) \cap S$

B. $(M \cap P) \cup S$

C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$

D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$

【答案】C

【解析】由图可见, 阴影部分属于集合 M 与集合 P 的公共部分, 同时不属于集合 S , 所以阴影部分表示 $M \cap P$ 与 $\bar{S}$ 的交集, 即 $(M \cap P) \cap \bar{S}$. 因此选 C.

2. 已知映射 $f: A \rightarrow B$, 其中, 集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象, 且对任意的 $a \in A$, 在 B 中和它对应的元素是 $|a|$, 则集合 B 中元素的个数是 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】A

【解析】集合 B 中的元素是集合 A 中各元素的绝对值. 由 $|-3| = 3, |-2| = 2, |-1| = 1, |1| = 1, |2| = 2, |3| = 3, |4| = 4$, 可知 $B = \{1, 2, 3, 4\}$. 因而集合 B 中有 4 个元素, 选 A.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$, $f(a) = b, ab \neq 0$, 则 $g(b)$ 等于 ()

A. a

B. a^{-1}

C. b

D. b^{-1}

【答案】A

【解析】由 $f(a) = b$ 及 $g = f^{-1}$, 对等式两边施加反函数 g , 得 $g(f(a)) = g(b)$. 因为 $g(f(a)) = a$, 所以 $g(b) = a$, 选 A.

4. 函数 $f(x) = M \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 在区间 $[a, b]$ 上是增函数, 且 $f(a) = -M, f(b) = M$, 则函数 $g(x) = M \cos(\omega x + \varphi)$ 在 $[a, b]$ 上 ()

A. 是增函数

B. 是减函数

C. 可以取得最大值 M D. 可以取得最小值 $-M$

【答案】C

【解析】因为 f 在 $[a, b]$ 上递增且 $f(a) = -M < f(b) = M$, 所以 $M > 0$. 记 $u = \omega x + \varphi$. 由于 f 在 $[a, b]$ 上递增, 且在端点分别取得最小值 $-M$ 和最大值 M , 相位从正弦函数的谷值沿递增支变化到峰值. 因而可写成 $u(a) = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $u(b) = \frac{5\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 并且 u 在该区间内递增.

于是 $g(x) = M \cos u$ 在此过程中经历从 0 到 M 再回到 0 的变化, 故可以取得最大值 M , 选 C.

5. 若 $f(x) \sin x$ 是周期为 π 的奇函数, 则 $f(x)$ 可以是 ()

A. $\sin x$ B. $\cos x$ C. $\sin 2x$ D. $\cos 2x$

【答案】 B

【解析】逐项检验. 若 $f(x) = \sin x$, 则 $f(x) \sin x = \sin^2 x$ 是偶函数; 若 $f(x) = \cos x$, 则 $f(x) \sin x = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 既是奇函数, 周期又为 π .

若 $f(x) = \sin 2x$, 则 $f(x) \sin x = \sin 2x \sin x$ 是偶函数; 若 $f(x) = \cos 2x$, 则所得函数虽为奇函数, 但 $\sin(x + \pi) \cos 2(x + \pi) = -\sin x \cos 2x$, 不是周期为 π . 因此选 B.

6. 曲线 $x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y = 0$ 关于 ()

A. 直线 $x = \sqrt{2}$ 轴对称B. 直线 $y = -x$ 轴对称C. 点 $(-2, \sqrt{2})$ 中心对称D. 点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 中心对称

【答案】 B

【解析】配方得 $x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y = 0 \iff (x + \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 = 4$. 这是圆心为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 、半径为 2 的圆.

圆关于过圆心的任一直线轴对称. 点 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 在直线 $y = -x$ 上, 因此该圆关于直线 $y = -x$ 轴对称. 其余选项中的直线不过圆心, 或所给点不是圆心, 故选 B.

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中, 量得水面的高度为 6 cm. 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中, 则水面的高度是 ()

A. $6\sqrt{3}$ cm

B. 6 cm

C. $2\sqrt[3]{18}$ cmD. $3\sqrt[3]{12}$ cm

【答案】 B

【解析】圆柱内水的体积为 $V = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 = 24\pi \text{ cm}^3$.

设倒圆锥中水面的半径为 r , 水面高度为 h . 水面以下的小圆锥与原倒圆锥相似, 其轴截面是正三角形, 且该截面的底边为 $2r$, 所以 $h = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2r = \sqrt{3}r$, 即 $r = h/\sqrt{3}$. 因而水的体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{3} \cdot h = \frac{\pi h^3}{9}$.

由体积不变, 得 $\frac{\pi h^3}{9} = 24\pi$, 所以 $h^3 = 216$, 从而 $h = 6 \text{ cm}$. 因此选 B.

8. 若 $(2x + \sqrt{3})^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 则 $(a_0 + a_2)^2 - (a_1 + a_3)^2$ 的值为 ()

A. -1

B. 1

C. 0

D. 2

【答案】A

【解析】展开左边得 $(2x + \sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3} + 18x + 12\sqrt{3}x^2 + 8x^3$. 所以 $a_0 = 3\sqrt{3}$, $a_1 = 18$, $a_2 = 12\sqrt{3}$, $a_3 = 8$. 因而 $a_0 + a_2 = 15\sqrt{3}$, $a_1 + a_3 = 26$, 所求值为 $(15\sqrt{3})^2 - 26^2 = 675 - 676 = -1$. 因此选 A.

9. 直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 截圆 $x^2 + y^2 = 4$ 得的劣弧所对的圆心角为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$

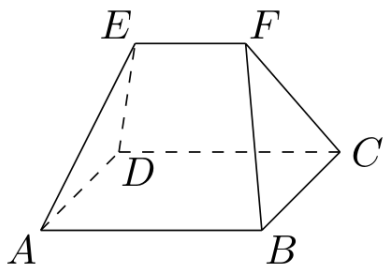
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】C

【解析】圆心为原点, 半径为 2. 直线到圆心的距离为 $d = \frac{|-2\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = \sqrt{3}$.

设劣弧所对的圆心角为 θ , 取弦的一半, 则有 $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{d}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < \theta < \pi$, 所以 $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{6}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因此选 C.

10. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形, $EF \parallel AB$, $EF = \frac{3}{2}$, EF 与面 AC 的距离为 2, 则该多面体的体积为 ()



第 10 题图

A. $\frac{9}{2}$

B. 5

C. 6

D. $\frac{15}{2}$

【答案】D

【解析】由题图可知, EF 到底面 $ABCD$ 的距离为 2. 设从底面起高为 $2t$ ($0 \leq t \leq 1$) 的截面面积为 A_t . 该截面在 EF 方向的边长为 $3(1-t) + \frac{3}{2}t$, 在垂直于 EF 的方向的边长为 $3(1-t)$, 所以

$$A_t = \left(3(1-t) + \frac{3}{2}t\right) 3(1-t)$$

这个面积只由 t 决定, 与 EF 在底面上的水平位置无关. 因此由卡瓦列里原理, 可将 EF 平行于底面平移到 E 在 D 的正上方的位置而不改变多面体体积; 此时 $ED \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $ED = 2$.

此时该多面体可按公共面 FAD 分成四棱锥 $F-ABCD$ 与三棱锥 $F-ADE$. 四棱锥 $F-ABCD$ 的高为 2, 其体积为 $V_{F-ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 3^2 \cdot 2 = 6$.

又 $AB \perp AD$, $AB \perp ED$, 所以 $AB \perp$ 平面 ADE , 从而 $EF \perp$ 平面 ADE . 三角形 ADE 是直角三角形, 且 $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot ED = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3$. 因此三棱锥 $F-ADE$ 的高为 $EF = \frac{3}{2}$, 体积为 $V_{F-ADE} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$.

所以多面体的体积为 $V = 6 + \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$, 选 D.

11. 若 $\sin \alpha > \tan \alpha > \cot \alpha$ ($-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 则 $\alpha \in$ ()

A. $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4})$

B. $(-\frac{\pi}{4}, 0)$

C. $(0, \frac{\pi}{4})$

D. $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$

【答案】B

【解析】在给定区间内 $\cos \alpha > 0$. 由 $\sin \alpha > \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, 得 $\sin \alpha \left(1 - \frac{1}{\cos \alpha}\right) > 0$. 由于 $0 < \cos \alpha \leq 1$, 括号内的因子小于或等于 0, 且不可能取正值, 所以必须有 $\sin \alpha < 0$, 即 $\alpha < 0$.

令 $t = \tan \alpha$. 此时 $t < 0$, 且 $\tan \alpha > \cot \alpha$ 等价于 $t > 1/t$. 乘以负数 t 后不等号反向, 得 $t^2 < 1$, 即 $-1 < t < 0$. 因为正切函数在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上递增, 所以 $-\frac{\pi}{4} < \alpha < 0$. 因此选 B.

12. 如果圆台的上底面半径为 5, 下底面半径为 R , 中截面把圆台分为上, 下两个圆台, 它们的侧面积的比为 1 : 2, 那么 $R =$ ()

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】D

【解析】设圆台的母线长为 l . 中截面的半径为 $\frac{R+5}{2}$, 且上下两个小圆台的母线长均为 $l/2$. 圆台侧面积与两底面半径之和及母线长的乘积成正比, 因此

$$\frac{S_{\text{上}}}{S_{\text{下}}} = \frac{5 + \frac{R+5}{2}}{\frac{R+5}{2} + R} = \frac{R+15}{3R+5} = \frac{1}{2}$$

解得 $2R + 30 = 3R + 5$, 所以 $R = 25$. 因此选 D.

13. 给出下列曲线方程:

① $4x + 2y - 1 = 0$; ② $x^2 + y^2 = 3$; ③ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$; ④ $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

其中与直线 $y = -2x - 3$ 有交点的所有曲线方程是 ()

A. ①③

B. ②④

C. ①②③

D. ②③④

【答案】D

【解析】将直线 $y = -2x - 3$ 分别代入四个曲线方程检验交点.

对于 ①, 得 $4x + 2(-2x - 3) - 1 = -7 \neq 0$, 所以没有交点.

对于 ②, 代入得 $x^2 + (-2x - 3)^2 = 3$, 即 $5x^2 + 12x + 6 = 0$. 其判别式为 $12^2 - 4 \cdot 5 \cdot 6 = 24 > 0$, 所以有交点.

对于 ③, 代入得 $\frac{x^2}{2} + (-2x - 3)^2 = 1$, 即 $9x^2 + 24x + 16 = 0$, 也就是 $(3x + 4)^2 = 0$, 所以有交点.

对于 ④, 代入得 $\frac{x^2}{2} - (-2x - 3)^2 = 1$, 即 $7x^2 + 24x + 20 = 0$. 其判别式为 $24^2 - 4 \cdot 7 \cdot 20 = 16 > 0$, 所以有交点.

因此有交点的曲线是 ②、③、④, 选 D.

14. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元, 70 元的单片软件和盒装磁盘, 根据需要, 软件至少买 3 片, 磁盘至少买 2 盒, 则不同的选购方式共有 ()

A. 5 种

B. 6 种

C. 7 种

D. 8 种

【答案】 C

【解析】 设购买软件 x 片、磁盘 y 盒, 则 $x, y \in \mathbf{Z}$, 且 $x \geq 3, y \geq 2, 60x + 70y \leq 500$.

固定 x 计数. 当 $x = 3$ 时, $140 \leq 70y \leq 320$, 所以 $y = 2, 3, 4$, 有 3 种; 当 $x = 4$ 时, $140 \leq 70y \leq 260$, 所以 $y = 2, 3$, 有 2 种; 当 $x = 5$ 时, $y = 2$, 有 1 种; 当 $x = 6$ 时, $y = 2$, 有 1 种; 当 $x \geq 7$ 时, 即使 $y = 2$ 也超过 500 元.

所以不同选购方式共有 $3 + 2 + 1 + 1 = 7$ 种, 选 C.

二、填空题

15. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F_1 , 右准线为 l_1 , 若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离, 则椭圆的离心率是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 设椭圆半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 离心率为 $e = c/a$. 过右焦点的垂直于 x 轴的弦所在直线为 $x = c$. 代入椭圆方程, 弦长为 $2b\sqrt{1 - \frac{c^2}{a^2}} = \frac{2b^2}{a}$.

右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$, 所以点 F_1 到右准线的距离为 $\frac{a^2}{c} - c = \frac{a^2 - c^2}{c} = \frac{b^2}{c}$.

由题意 $\frac{2b^2}{a} = \frac{b^2}{c}$. 因为 $b > 0$, 可约去 b^2 , 得 $2c = a$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

16. 在一块并排 10 垄的田地中, 选择 2 垄分别种植 A, B 两种作物, 每种作物种植一垄, 为有利于作物生长, 要求 A, B 两种作物的间隔不小于 6 垄, 则不同的选垄方法共有_____种.

【答案】 12

【解析】 设种植 A 和 B 的垄号分别为 i 和 j , 不妨设 $i < j$. “间隔不少于 6 垄”表示两垄之间至少有 6 垄, 因此 $j - i \geq 7$. 可行的无序垄号对为 $(1, 8), (1, 9), (1, 10), (2, 9), (2, 10), (3, 10)$, 共 6 对.

每一对垄号中, A, B 的种植顺序有 2 种, 所以不同的选垄方法共有 $6 \times 2 = 12$ 种.

17. 若正数 a, b 满足 $ab = a + b + 3$, 则 ab 的取值范围是_____.

【答案】 $[9, +\infty)$

【解析】 令 $p = ab$. 由题设 $a + b = p - 3$. 因为 a, b 是方程 $u^2 - (p - 3)u + p = 0$ 的两个正根, 所以其判别式必须满足 $(p - 3)^2 - 4p \geq 0$, 即 $(p - 1)(p - 9) \geq 0$.

又因 $a, b > 0$, 有 $p = ab = a + b + 3 > 3$, 所以不可能有 $p \leq 1$, 从而 $p \geq 9$. 反之, 对任意 $p \geq 9$, 上述方程的两根和 $p - 3 > 0$ 、积 $p > 0$, 且判别式非负, 故两根均为正数, 能够满足题设. 因此 $ab \in [9, +\infty)$.

18. α, β 是两个不同的平面, m, n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断:

- ① $m \perp n$; ② $\alpha \perp \beta$; ③ $n \perp \beta$; ④ $m \perp \alpha$.

以其中三个论断作为条件, 余下一个论断作为结论, 写出你认为正确的一个命题: _____.

【答案】 $m \perp \alpha, n \perp \beta, \alpha \perp \beta \Rightarrow m \perp n$

【解析】 由 $\alpha \perp \beta$ 且 $m \perp \alpha$, 可知直线 m 的方向垂直于平面 α , 因而平行于平面 β . 又因 $n \perp \beta$, 直线 n 垂直于平面 β 内任一直线及其平行线, 所以 $n \perp m$. 因此所写命题正确.

三、解答题

19. 解方程: $\sqrt{3 \lg x - 2} - 3 \lg x + 4 = 0$.

【解析】 由根式有意义, 得 $x > 0$ 且 $3 \lg x - 2 \geq 0$. 令 $t = \sqrt{3 \lg x - 2}$, 则 $t \geq 0$, 且 $3 \lg x - 2 = t^2$. 原方程化为

$$t - t^2 + 2 = 0 \iff (t - 2)(t + 1) = 0$$

由于 $t \geq 0$, 所以 $t = 2$, 从而 $3 \lg x - 2 = 4$, 即 $\lg x = 2$, 得 $x = 100$. 经检验, $x = 100$ 满足原方程, 因此原方程的解为 $x = 100$.

20. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n . 已知 $a_n = 5S_n - 3 (n \in \mathbb{N})$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1})$ 的值.

【解析】 当 $n \geq 2$ 时, 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及已知条件, 得

$$a_n - a_{n-1} = 5(S_n - S_{n-1}) = 5a_n$$

所以 $a_n = -\frac{1}{4}a_{n-1}$. 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 于是

$$a_1 = 5S_1 - 3 = 5a_1 - 3$$

解得 $a_1 = \frac{3}{4}$. 因此数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $\frac{3}{4}$ 、公比为 $-\frac{1}{4}$ 的等比数列.

于是奇数项组成首项为 $a_1 = \frac{3}{4}$ 、公比为 $\left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ 的等比数列, 故

$$a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{16}\right)^n}{1 - \frac{1}{16}}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{4}{5}$$

21. 设复数 $z = 3 \cos \theta + i \cdot 2 \sin \theta$, 求函数 $y = \theta - \arg z (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 的最大值以及对应的 θ 值.

【解析】由 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 知 z 在第一象限, 设 $\alpha = \arg z$, 则 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 且

$$\tan \alpha = \frac{2 \sin \theta}{3 \cos \theta} = \frac{2}{3} \tan \theta$$

因为正切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增, 且 $\frac{2}{3} \tan \theta < \tan \theta$, 所以 $0 < \alpha < \theta$, 从而 $0 < y = \theta - \alpha < \frac{\pi}{2}$. 令 $t = \tan \theta > 0$, 利用正切差角公式, 得

$$\tan y = \frac{t - \frac{2}{3}t}{1 + \frac{2}{3}t^2} = \frac{t}{3 + 2t^2}$$

又因为

$$\frac{3 + 2t^2}{t} = \frac{3}{t} + 2t \geq 2\sqrt{6}$$

所以

$$0 < \tan y = \frac{t}{3 + 2t^2} \leq \frac{1}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{12}$$

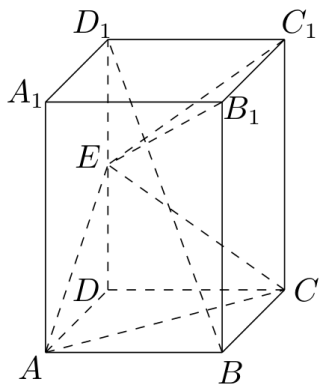
等号成立当且仅当 $\frac{3}{t} = 2t$, 即 $t = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 由于正切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增, 故函数 y 的最大值为

$$\arctan \frac{\sqrt{6}}{12}$$

对应的 $\theta = \arctan \frac{\sqrt{6}}{2}$.

22. 如图, 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 点 E 在棱 D_1D 上, 截面 $EAC \parallel D_1B$, 且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45° , $AB = a$.

- (1) 求截面 EAC 的面积;
- (2) 求异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离;
- (3) 求三棱锥 $B_1 - EAC$ 的体积.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $O = AC \cap BD$, 连接 EO . 因为 $ABCD$ 是正方形, 所以 $DO \perp AC$. 又 $ED \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $ED \perp AC$. 直线 ED 与 DO 是平面 EDO 内相交的两条直线, 且都垂直 AC , 故 $AC \perp$ 平面 EDO , 从而 $EO \perp AC$. 因此 $\angle EOD$ 是平面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成二面角的平面角, 故 $\angle EOD = 45^\circ$. 在直角三角形 EOD 中, $DO = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, 所以

$$EO = DO \sec 45^\circ = a$$

又 $AC = \sqrt{2}a$, 故

$$S_{\triangle EAC} = \frac{1}{2}AC \cdot EO = \frac{\sqrt{2}}{2}a^2$$

(2) 由于 $A_1A \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $A_1A \perp AC$, 又 $A_1A \perp A_1B_1$, 故 A_1A 是异面直线 A_1B_1 与 AC 的公垂线.

在平面 D_1DB 内, 平面 EAC 与它的交线为 EO . 由 $D_1B \parallel$ 平面 EAC , 得 $D_1B \parallel EO$. 在三角形 D_1DB 中, O 是 DB 的中点, 且 $EO \parallel D_1B$, 所以 E 是 D_1D 的中点. 由中位线定理, $D_1B = 2EO = 2a$. 又 $DB = \sqrt{2}a$, 且 $D_1D \perp DB$, 于是

$$D_1D = \sqrt{D_1B^2 - DB^2} = \sqrt{4a^2 - 2a^2} = \sqrt{2}a$$

正四棱柱的高 $A_1A = D_1D$, 故异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离为 $\sqrt{2}a$.

(3) 取 A 为原点, 以 AB, AD, AA_1 所在直线为坐标轴. 由上问知 $AA_1 = \sqrt{2}a$, 且 E 是 D_1D 的中点, 所以 $A(0,0,0)$, $C(a,a,0)$, $E\left(0,a,\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$, $B_1(a,0,\sqrt{2}a)$. 由三点 A, C, E 得平面 EAC 的方程为

$$x - y + \sqrt{2}z = 0$$

点 B_1 到该平面的距离为

$$h = \frac{|a - 0 + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}a|}{\sqrt{1 + 1 + 2}} = \frac{3a}{2}$$

因此

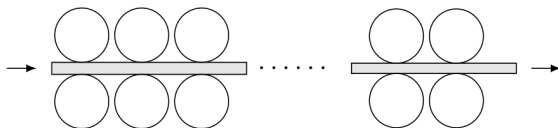
$$V_{B_1-EAC} = \frac{1}{3}S_{\triangle EAC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a^2 \cdot \frac{3a}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}a^3$$

23. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成, 带钢从一端输入, 经过各对轧辊逐步减薄后输出.

- (1) 输入带钢的厚度为 α , 输出带钢的厚度为 β , 若每对轧辊的减薄率不超过 r_0 . 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊?
- (2) 已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊, 所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 k 对轧辊有缺陷, 每滚动一周在带钢上压出一个疵点, 在冷轧机输出的带钢上, 疵点的间距为 L_k . 为了便于检修, 请计算 L_1, L_2, L_3 并填入下表(轧钢过程中, 带钢宽度不变, 且不考虑损耗).

(一对轧辊减薄率 = $\frac{\text{输入该对的带钢厚度} - \text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$)

轧辊序号	1	2	3	4
疵点间距 L_k/mm				1600



第 23 题图

【解析】(1) 设安装 n 对轧辊后带钢的厚度为 t_n . 每对轧辊的减薄率不超过 r_0 , 所以每经过一对轧辊, 厚度至少保留原来的 $1 - r_0$, 从而

$$t_n \geq \alpha(1 - r_0)^n$$

要使带钢厚度能够减薄到不超过 β , 必须有

$$\alpha(1 - r_0)^n \leq \beta$$

由于 $0 < 1 - r_0 < 1$, 两边取对数并注意 $\lg(1 - r_0) < 0$, 得

$$n \geq \frac{\lg \beta - \lg \alpha}{\lg(1 - r_0)}$$

因此至少需要安装

$$n_{\min} = \left\lceil \frac{\lg \beta - \lg \alpha}{\lg(1 - r_0)} \right\rceil$$

对轧辊.

(2) 设带钢宽度为 w , 第 k 对轧辊出口处的厚度为 $t_k = \alpha(0.8)^k$. 第 k 对轧辊压出的两个相邻疵点之间的带钢长度为 1600 mm, 其体积为 $1600t_kw$. 经过第 4 对轧辊后, 这段带钢的长度为 L_k , 厚度为 $t_4 = \alpha(0.8)^4$, 体积为 $L_k t_4 w$. 因为轧钢过程中不考虑损耗, 且带钢宽度不变, 所以

$$1600t_kw = L_k t_4 w$$

即

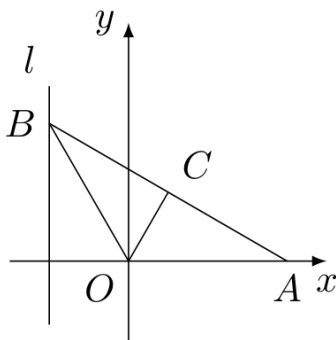
$$L_k = 1600 \frac{t_k}{t_4} = 1600 \cdot (0.8)^{k-4}$$

因此 $L_1 = 3125$ mm, $L_2 = 2500$ mm, $L_3 = 2000$ mm.

24. 如图, 给出定点 $A(a, 0)$ ($a > 0$) 和直线 $l: x = -1$. B 是直线 l 上的动点, $\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C . 求点 C 的轨迹方程, 并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.

【解析】 先设 $B = (-1, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$, 并记 $OB = r = \sqrt{1 + t^2}$. 当 $t \neq 0$ 时, 在三角形 AOB 中, 由角平分线定理

$$\frac{AC}{CB} = \frac{AO}{OB} = \frac{a}{r}$$



第 24 题图

因此点 C 的坐标为内分点坐标

$$C\left(\frac{r \cdot a + a \cdot (-1)}{a+r}, \frac{a \cdot t}{a+r}\right) = \left(\frac{a(r-1)}{a+r}, \frac{at}{a+r}\right)$$

记 $C(x, y)$, 则 $x = \frac{a(r-1)}{a+r}, y = \frac{at}{a+r}$. 由于 $r > 1$, 可知 $0 < x < a$. 又 $t^2 = r^2 - 1$, 代入上式可得

$$\begin{aligned} (a+1)y^2 &= \frac{a^2(a+1)(r^2-1)}{(a+r)^2} \\ &= \frac{a^2((a-1)(r-1)^2 + 2(r-1)(a+r))}{(a+r)^2} \\ &= (a-1)x^2 + 2ax. \end{aligned}$$

所以点 C 的轨迹方程为

$$(1-a)x^2 - 2ax + (1+a)y^2 = 0$$

当 $t = 0$ 时, $B = (-1, 0)$, 此时 AB 与 OA 共线, 角平分线与 AB 交于 O , 仍得到 $C = (0, 0)$. 因此轨迹方程应结合条件 $0 \leq x < a$ 取值.

反过来, 取满足该方程及 $0 < x < a$ 的点 $C(x, y)$, 令 $r = \frac{a(1+x)}{a-x}$, 并令 $t = \frac{y(a+r)}{a}$. 由 $r-1 = \frac{(a+1)x}{a-x}, a+r = \frac{a(a+1)}{a-x}$ 可得 $t = \frac{(a+1)y}{a-x}$. 又由轨迹方程 $(a+1)y^2 = (a-1)x^2 + 2ax$, 有

$$r^2 - 1 = \frac{a^2(1+x)^2 - (a-x)^2}{(a-x)^2} = \frac{(a+1)((a-1)x^2 + 2ax)}{(a-x)^2} = t^2$$

故 $r^2 = 1 + t^2$, 点 $B = (-1, t)$ 确实满足 $OB = r$. 另外 $\frac{a(r-1)}{a+r} = x, \frac{at}{a+r} = y$ 所以由角平分线定理得到的交点正是 $C(x, y)$. 当 $x = 0$ 时, 方程给出 $y = 0$, 正对应于上面的 $B = (-1, 0)$. 所以轨迹为上述方程在 $0 \leq x < a$ 内的部分.

当 $0 < a < 1$ 时, 方程可化为

$$(1-a)\left(x - \frac{a}{1-a}\right)^2 + (1+a)y^2 = \frac{a^2}{1-a}$$

表示椭圆的一段.

当 $a = 1$ 时, 方程化为 $y^2 = x$, 表示抛物线的一段.

当 $a > 1$ 时, 方程可化为

$$(a-1)\left(x + \frac{a}{a-1}\right)^2 - (a+1)y^2 = \frac{a^2}{a-1}$$

表示双曲线的一段.

1999 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\tan\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $2 - \sqrt{3}$

【解析】因为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\tan\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \tan\frac{\pi}{12}$. 利用正切差角公式, 得

$$\tan\frac{\pi}{12} = \frac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan\frac{\pi}{6}}{1 + \tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{6}} = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3}$$

因此填 $2 - \sqrt{3}$.

2. 函数 $f(x) = \log_2 x + 1$ ($x \geq 4$) 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

【答案】 $[3, +\infty)$

【解析】函数 $f(x) = \log_2 x + 1$ 的定义域是 $[4, +\infty)$, 且底数 $2 > 1$, 所以 f 在该定义域上单调递增. 于是 $f(4) = 3$, 并且当 x 遍历 $[4, +\infty)$ 时, $f(x)$ 的值域为 $[3, +\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域, 因此 $f^{-1}(x)$ 的定义域是 $[3, +\infty)$.

3. 在 $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, 含 x^5 项的系数为_____.

【答案】 40

【解析】展开式的通项可写为 $C_5^k (x^3)^{5-k} \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = C_5^k 2^k x^{15-5k}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. 含 x^5 项时, 指数应满足 $15 - 5k = 5$, 故 $k = 2$. 该项的系数为 $C_5^2 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle B = 30^\circ$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AC = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 S 是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

【解析】设 $BC = x$, 其中 $x > 0$. 由余弦定理,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos B$$

所以 $4 = 12 + x^2 - 6x$, 即 $x^2 - 6x + 8 = 0$. 解得 $x = 2$ 或 $x = 4$, 且这两个值都满足三角形三边关系.

因此 $S = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot x \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} x$. 当 $x = 2$ 时 $S = \sqrt{3}$, 当 $x = 4$ 时 $S = 2\sqrt{3}$. 所以填 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$.

5. 若平移坐标系, 将曲线方程 $y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ 化为标准方程, 则坐标原点应移到点 O' (_____, _____).

【答案】 (2, 2)

【解析】配方得

$$y^2 - 4y + 4x - 4 = 0 \iff (y - 2)^2 = -4(x - 2)$$

令新坐标为 $X = x - 2$, $Y = y - 2$, 则曲线化为标准方程 $Y^2 = -4X$. 因而新坐标原点对应于原坐标中的点 $O'(2, 2)$.

6. 函数 $y = 2 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x + 1$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】利用二倍角公式,

$$y = \sin 2x - (1 - \cos 2x) + 1 = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

正弦函数的最小正周期是 2π , 自变量的系数为 2, 所以该函数的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

7. 函数 $y = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$ ($x \in [-\pi, 0]$) 的单调递减区间是_____.

【答案】 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3} \right)$

【解析】令 $u = 2x + \frac{\pi}{6}$. 当 $x \in [-\pi, 0]$ 时, $u \in \left[-\frac{11\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right]$. 函数 $2 \sin u$ 在 $\left(-\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)$ 上递减. 与上述 u 的取值范围相交的只有 $k = 0$ 对应的区间 $\left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$. 因而

$$-\frac{3\pi}{2} < 2x + \frac{\pi}{6} < -\frac{\pi}{2} \iff -\frac{5\pi}{6} < x < -\frac{\pi}{3}$$

所以单调递减区间为 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3} \right)$.

8. 若将向量 $a = \{2, 1\}$ 围绕原点按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到向量 b , 则向量 b 的坐标为_____.

【答案】 $\left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\}$

【解析】逆时针旋转角 $\frac{\pi}{4}$ 的坐标变换为

$$\begin{cases} x' = x \cos \frac{\pi}{4} - y \sin \frac{\pi}{4}, \\ y' = x \sin \frac{\pi}{4} + y \cos \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

代入 $(x, y) = (2, 1)$, 得 $x' = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $y' = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 所以 $b = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\}$.

9. 极坐标方程 $5\rho^2 \cos 2\theta + \rho^2 - 24 = 0$ 所表示的曲线焦点的极坐标为_____.

【答案】 $(\sqrt{10}, 0)$, $(\sqrt{10}, \pi)$

【解析】由 $\rho^2 \cos 2\theta = x^2 - y^2$ 和 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 原方程化为

$$5(x^2 - y^2) + x^2 + y^2 - 24 = 0 \iff \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$$

这是双曲线, 其中 $a^2 = 4, b^2 = 6$. 因而焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 10$, 两个焦点的直角坐标为 $(\sqrt{10}, 0)$ 和 $(-\sqrt{10}, 0)$. 转为极坐标, 分别为 $(\sqrt{10}, 0)$ 和 $(\sqrt{10}, \pi)$.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 满足 $3a_4 = 7a_7$, 且 $a_1 > 0$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 若 S_n 取得最大值, 则 $n =$ _____.

【答案】9

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 及题设,

$$3(a_1 + 3d) = 7(a_1 + 6d)$$

所以 $4a_1 + 33d = 0$, 即 $d = -\frac{4a_1}{33} < 0$. 因而 $a_n = \frac{a_1(37-4n)}{33}$. 于是 $a_9 = \frac{a_1}{33} > 0$, 而 $a_{10} = -\frac{a_1}{11} < 0$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 所以 S_n 在到达 S_9 前递增, 从 S_9 起递减, 最大值在 $n = 9$ 时取得.

11. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标, 则点 P 落在圆 $x^2 + y^2 = 16$ 内的概率是_____.

【答案】 $\frac{2}{9}$

【解析】两次掷骰子的结果有 $6 \times 6 = 36$ 个等可能的有序点 (m, n) . 条件为 $m^2 + n^2 < 16$. 当 $m = 1$ 时, $n = 1, 2, 3$, 有 3 个; 当 $m = 2$ 时, $n = 1, 2, 3$, 有 3 个; 当 $m = 3$ 时, $n = 1, 2$, 有 2 个; 当 $m \geq 4$ 时不可能满足条件. 因而有利结果数为 $3 + 3 + 2 = 8$, 所求概率为

$$P = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

12. 若四面体各棱的长是 1 或 2, 且该四面体不是正四面体, 则其体积的值是_____ (只需写出一个可能的值).

【答案】 $\frac{\sqrt{11}}{12}, \frac{\sqrt{14}}{12}, \frac{\sqrt{11}}{6}$ (三者中的任一个)

【解析】给出一种构造: 取底面 ABC 为边长为 1 的正三角形, 取顶点 D 使 $DA = DB = DC = 2$. 这时四面体的六条棱长均为 1 或 2, 且不是正四面体.

设 O 为正三角形 ABC 的中心. 由于 $DA = DB = DC$, 顶点 D 在底面上的射影为 O , 且 $OA = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 设四面体高为 h , 则在直角三角形 DOA 中 $h^2 = DO^2 = DA^2 - OA^2 = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$, $h = \frac{\sqrt{33}}{3}$. 底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 所以体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{33}}{3} = \frac{\sqrt{11}}{12}$$

因此 $\frac{\sqrt{11}}{12}$ 是一个可能的值.

二、单选题

13. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 的位置关系是 ()

A. 直线过圆心

B. 直线与圆相交, 但不过圆心

C. 直线与圆相切

D. 直线与圆没有公共点.

【答案】C

【解析】原直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$. 逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后, 所得直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 方程为 $y = \sqrt{3}x$. 圆心为 $(2, 0)$, 半径为 $\sqrt{3}$, 圆心到该直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3} \cdot 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

距离等于半径, 所以直线与圆相切, 故选 C.

14. 下列以 t 为参数的参数方程所表示的曲线中, 与方程 $xy = 1$ 所表示的曲线完全一致的是 ()

A. $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = |t| \\ y = \frac{1}{|t|} \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sec t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \tan t \\ y = \cot t \end{cases}$

【答案】D

【解析】前两项参数方程只给出 $xy = 1$ 的第一象限部分; 第三项参数方程满足 $xy = 1$, 但 $x = \cos t$ 只能取 $[-1, 1]$ 内的值, 不能表示整条曲线.

对第四项参数方程, 在其有定义时有 $xy = \tan t \cot t = 1$. 反过来, 对任意满足 $xy = 1$ 的点, $x \neq 0$, 可取 t 使 $\tan t = x$, 此时 $\cot t = 1/x = y$, 故第四项表示的曲线正好是 $xy = 1$. 因此选第四项.

15. 若 $a < b < 0$, 则下列结论中正确的是 ()

A. 不等式 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 和 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 均不能成立

B. 不等式 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 均不能成立

C. 不等式 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 和 $\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 > \left(b + \frac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立

D. 不等式 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 和 $\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 > \left(b + \frac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立.

【答案】B

【解析】由 $a < b < 0$, 可知 $ab > 0$, $a - b < 0$, 且 $b - a > 0$. 因此

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} > 0$$

所以 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 恒成立, 选项 A 不正确.

$$\frac{1}{a-b} - \frac{1}{a} = \frac{b}{a(a-b)} < 0$$

其中 $a(a-b) > 0$, 所以 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 不能成立. 又因为 $|a| > |b| > 0$, 所以 $\frac{1}{|a|} < \frac{1}{|b|}$, 从而 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 也不能成立. 因此选项 B 正确.

对于选项 C、D 中的第二个不等式, 有

$$\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 - \left(b + \frac{1}{a}\right)^2 = (a^2 - b^2) \left(1 + \frac{1}{ab}\right)^2 \geq 0$$

例如取 $a = -3, b = -2$, 上式严格大于 0, 所以该不等式可以成立, 这两个选项均不正确. 故选 B.

16. 设有直线 m, n 和平面 α, β , 则在下列命题中, 正确的是 ()

A. 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$.

【答案】C

【解析】判断各项. A 不成立, 例如取 $\alpha = \beta$, 同一平面中可含有两条平行直线, 不能推出 $\alpha \parallel \beta$. B 不成立, 例如取 α 为水平面, m 为竖直线, 取 n 为水平直线并令 β 为包含 m, n 的竖直平面, 此时条件成立但两平面不平行.

对 C, 由 $n \perp \beta$ 且 $m \parallel n$, 得 $m \perp \beta$. 又 $m \subset \alpha$, 所以平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线, 从而 $\alpha \perp \beta$. D 不成立, 因为两个平面都垂直于同一方向时可以互相平行, 例如取 m, n 为两条平行的竖直线, 取 α, β 为两条平行的水平面. 故选 C.

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid |x - a| < 2\}, B = \left\{x \mid \frac{2x - 1}{x + 2} < 1\right\}$. 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】由 $|x - a| < 2$, 得 $a - 2 < x < a + 2$, 所以 $A = \{x \mid a - 2 < x < a + 2\}$.

由题目中的分式有意义知 $x \neq -2$. 在此条件下,

$$\frac{2x - 1}{x + 2} < 1 \iff \frac{x - 3}{x + 2} < 0 \iff -2 < x < 3$$

所以 $B = \{x \mid -2 < x < 3\}$.

因为两个集合都是开区间, $A \subseteq B$ 等价于 $a - 2 \geq -2$ 且 $a + 2 \leq 3$. 解得 $0 \leq a \leq 1$.

18. 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列, 且 $a_2 = 4, a_4 = 16$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2}$.

【解析】设公比为 q . 因为 $q^2 = \frac{a_4}{a_2} = 4$, 又 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$, 所以 $q = 2$. 于是 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 2, a_n = a_1 q^{n-1} = 2^n$. 因此

$$\begin{aligned} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2} &= \frac{(n+1) \lg 2 + (n+2) \lg 2 + \cdots + 2n \lg 2}{n^2} \\ &= \frac{(n+1) + (n+2) + \cdots + 2n}{n^2} \lg 2 = \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2n}\right) \lg 2 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2} = \frac{3}{2} \lg 2$$

19. 已知方程 $x^2 + (4+i)x + 4+ai = 0$ ($a \in \mathbf{R}$) 有实根 b , 且 $z = a+bi$, 求复数 $\bar{z}(1-ci)$ ($c > 0$) 的辐角主值的取值范围.

【解析】 设实根为 b . 代入方程得 $b^2 + (4+i)b + 4+ai = 0$. 因为 b 是实数, 所以实部, 虚部分别为 $b^2 + 4b + 4 = 0$, $b + a = 0$. 解得 $b = -2$, $a = 2$. 因此 $z = 2 - 2i$, $\bar{z} = 2 + 2i$. 于是 $\bar{z}(1-ci) = (2+2i)(1-ci) = (2+2c) + (2-2c)i$.

当 $0 < c \leq 1$ 时, $\bar{z}(1-ci)$ 的实部大于 0, 虚部不小于 0, 所以其辐角主值在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 范围内. 又

$$\arg [\bar{z}(1-ci)] = \arctan \frac{2-2c}{2+2c} = \arctan \left(\frac{2}{1+c} - 1 \right)$$

且 $0 < c \leq 1$ 时有 $0 \leq \frac{2}{1+c} - 1 < 1$, 所以 $0 \leq \arg [\bar{z}(1-ci)] < \frac{\pi}{4}$.

当 $c > 1$ 时, $\bar{z}(1-ci)$ 的实部大于 0, 虚部小于 0, 所以其辐角主值在 $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ 范围内. 又

$$\arg [\bar{z}(1-ci)] = 2\pi + \arctan \frac{2-2c}{2+2c} = 2\pi + \arctan \left(\frac{2}{1+c} - 1 \right)$$

且 $c > 1$ 时有 $-1 < \frac{2}{1+c} - 1 < 0$, 所以 $-\frac{\pi}{4} < \arctan \left(\frac{2}{1+c} - 1 \right) < 0$, 从而 $\frac{7\pi}{4} < \arg [\bar{z}(1-ci)] < 2\pi$.

综上, 复数 $\bar{z}(1-ci)$ ($c > 0$) 的辐角主值的取值范围为

$$\left[0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right)$$

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是一直角梯形, $\angle BAD = 90^\circ$, $AD \parallel BC$, $AB = BC = a$, $AD = 2a$, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, PD 与底面成 30° 角. 若 $AE \perp PD$, E 为垂足.

(1) 求证: $BE \perp PD$;

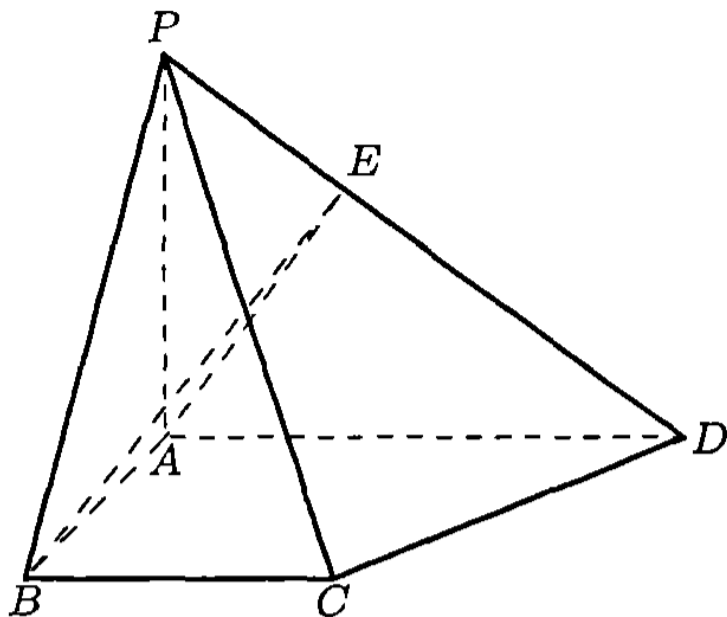
(2) 求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1)**【证法一】** 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB$. 又 $AB \perp AD$, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 因此 $AB \perp PD$.

又因为 $AE \perp PD$, 所以 $PD \perp$ 平面 ABE . 从而 $BE \perp PD$.

【证法二】 由题设 $AB \perp AD$, $AB \perp AP$, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 因此 $AB \perp PD$. 又 $AE \perp PD$, 所以 $PD \perp$ 平面 ABE . 从而 $BE \perp PD$.

(2)**【解法一】** 设 A 为原点, AB, AD, AP 所在直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $C(a, a, 0)$, $D(0, 2a, 0)$. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\angle PDA$ 是 PD 与底面 $ABCD$ 所成的角, 且 $\angle PDA = 30^\circ$. 在直角三角形 AED 中, 由 $AD = 2a$ 得 $AE = a$.



第 20 题图

过 E 作 $EF \perp AD$, 垂足为 F . 在直角三角形 AFE 中, 由 $AE = a$, $\angle EAF = 60^\circ$, 得 $AF = \frac{1}{2}a$, $EF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 于是 $E\left(0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $\overrightarrow{AE} = \left\{0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right\}$. 又 $\overrightarrow{CD} = \{-a, a, 0\}$. 设 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{0 \times (-a) + \frac{1}{2}a \times a + \frac{\sqrt{3}}{2}a \times 0}{\sqrt{0^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2} \sqrt{(-a)^2 + a^2 + 0^2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$. 即异面直线 AE 与 CD 所成角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

【解法二】如图, 设 G, H 分别为 ED, AD 的中点, 连结 BH, HG, GB . 易知 $DH \cong CB$, 所以 $BH \parallel CD$. 又 G, H 分别为 ED, AD 的中点, 所以 $HG \parallel AE$.

则 $\angle BHG$ 或它的补角就是异面直线 AE, CD 所成的角.

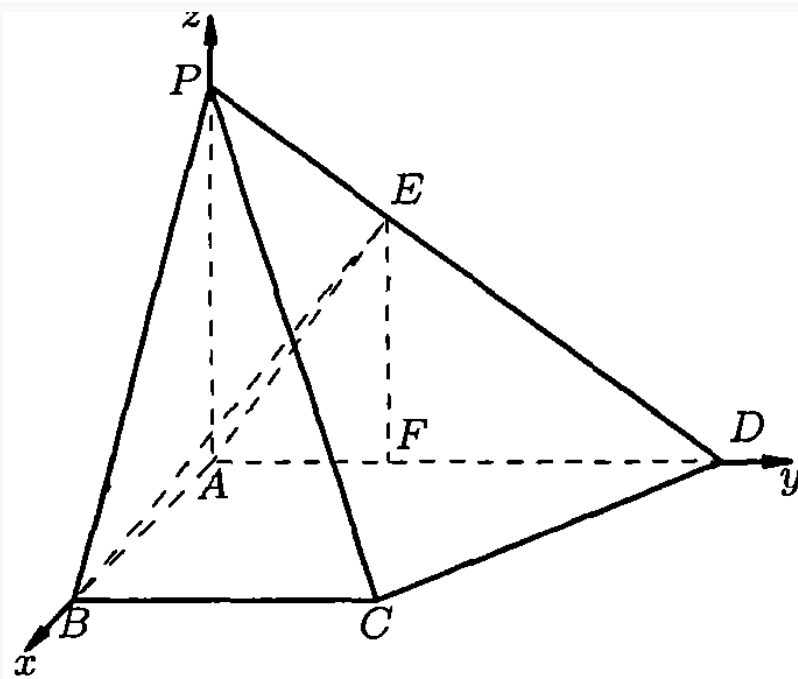
而 $HG = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}a$, $BH = \sqrt{AB^2 + AH^2} = \sqrt{2}a$,

$$BG^2 = BE^2 + EG^2 = AB^2 + AE^2 + EG^2 = \frac{11}{4}a^2$$

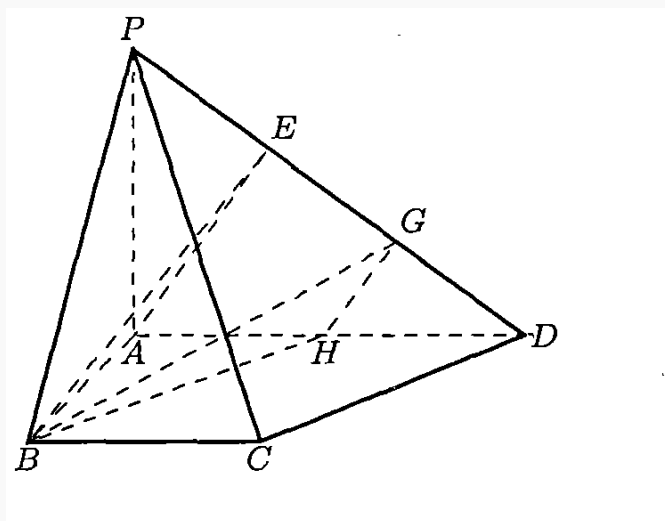
在 $\triangle BHG$ 中, 由余弦定理可得

$$\cos \angle BHG = \frac{BH^2 + HG^2 - BG^2}{2 \cdot BH \cdot HG} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$\angle BHG = \pi - \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以异面直线 AE, CD 所成角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

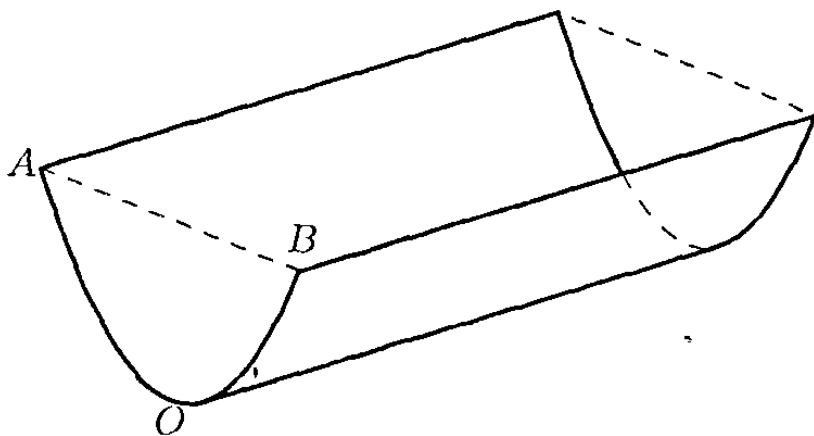


第 20 题解析图 1



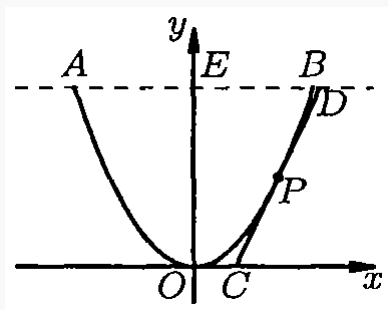
第 20 题解析图 2

21. 平地上有一条水沟, 沟沿是两条长 100 m 的平行线段, 沟宽 AB 为 2 m. 与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线, 抛物线顶点为 O , 对称轴与地面垂直, 沟深 1.5 m, 沟中水深 1 m.
- (1) 求水面宽;
 - (2) 如图所示形状的几何体称为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高, 问沟中的水有多少立方米;
 - (3) 若要把这条水沟改挖(不准填土)成截面为等腰梯形的沟, 使沟的底面与地面平行, 则改挖后的沟底宽为多少米时, 所挖的土最少.



第 21 题图

【解析】



第 21 题解析图 1

(1) 如图, 建立直角坐标系. 设抛物线的方程为 $y = ax^2$, 则由抛物线过点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 得 $a = \frac{3}{2}$, 于是抛物线方程为 $y = \frac{3}{2}x^2$. 当 $y = 1$ 时, $x = \pm\frac{\sqrt{6}}{3}$, 由此, 水面宽为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 米.

(2) 水的体积

$$V = 2 \cdot 100 \cdot \int_0^{\frac{\sqrt{6}}{3}} \left(1 - \frac{3}{2}x^2\right) dx = \frac{400\sqrt{6}}{9}$$

故沟中有 $\frac{400\sqrt{6}}{9}$ 立方米的水.

(3) 由于不准填土, 改挖后的梯形截面必须包含原抛物线截面. 若某一腰在不相切的情况下仍位于抛物线外侧, 就可以将该腰向内移动, 直到首次与抛物线相切, 从而减小所挖土的截面积. 因此在最优情形, 等腰梯形的两腰必须同抛物线相切. 设切点 $P\left(t, \frac{3}{2}t^2\right)$ ($0 < t \leq 1$) 是抛物线弧 OB 上的一点, 过 P 作抛物线的切线得如图所示的直角梯形 $OCDE$, 则切线 CD 的方程为

$$y = 3t(x - t) + \frac{3}{2}t^2 = 3tx - \frac{3}{2}t^2$$

于是 $C\left(\frac{t}{2}, 0\right), D\left(\frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right), \frac{3}{2}\right)$. 记梯形 $OCDE$ 的面积为 S , 则 $S = \frac{3}{4}\left(t + \frac{1}{2t}\right)$ ($0 < t \leq 1$). 整沟截面关于对称轴对称, 所挖土的截面面积为 $2S$, 所以只需使 S 取得最小值. 由基本不等式,

$$t + \frac{1}{2t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{1}{2t}} = \sqrt{2}$$

等号当且仅当 $t = \frac{1}{2t}$, 即 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且该值满足 $0 < t \leq 1$. 又 $OC = \frac{t}{2}$, 所以改挖后的沟底宽为 $2OC = t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 米.

22. 设椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 曲线 C_2 的方程为 $y = \frac{1}{x}$, 且 C_1 与 C_2 在第一象限内只有一个公共点 P .

(1) 试用 a 表示点 P 的坐标;

(2) 设 A, B 是椭圆 C_1 的两个焦点, 当 a 变化时, 求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域;

(3) 记 $\min\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 为 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 中最小的一个. 设 $g(a)$ 是以椭圆 C_1 的半焦距为边长的正方形的面积, 试求函数 $f(a) = \min\{g(a), S(a)\}$ 的表达式.

【解析】(1) 将 $y = \frac{1}{x}$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{1}{b^2x^2} = 1$, 化简得 $b^2x^4 - a^2b^2x^2 + a^2 = 0$. 令 $u = x^2$, 这是关于 u 的一元二次方程. 由于第一象限内 $x > 0$, 每个正根 u 对应一个第一象限公共点; 题设只有一个这样的公共点, 故该方程有重根, 从而 $\Delta = a^4b^4 - 4a^2b^2 = 0$. 因 $a, b > 0$, 得 $ab = 2$. 于是由方程解得 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ (舍去 $x = -\frac{a}{\sqrt{2}}$), 所以 $P\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{a}\right)$.

(2) 在 $\triangle ABP$ 中, $|AB| = 2\sqrt{a^2 - b^2}$, 高为 $\frac{\sqrt{2}}{a}$, 所以 $S(a) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{a^2 - b^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{a} = \sqrt{2\left(1 - \frac{4}{a^4}\right)}$. 又 $a > b > 0, b = \frac{2}{a}$, 所以 $a > \sqrt{2}$, 即 $a^4 > 4$. 令 $u = \frac{4}{a^4}$, 则 $0 < u < 1$, 且当 a 遍历 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 时, u 遍历 $(0, 1)$. 因而 $S(a) = \sqrt{2(1-u)}$ 的值域为 $(0, \sqrt{2})$.

(3) $g(a) = c^2 = a^2 - b^2 = a^2 - \frac{4}{a^2}$. 因 $a > \sqrt{2}$, 所以 $g(a) > 0$, 而 $S(a) > 0$. 因此 $g(a) \geq S(a)$ 可以等价平方, 得 $a^2 - \frac{4}{a^2} \geq \sqrt{2\left(1 - \frac{4}{a^4}\right)}$, 整理得 $a^8 - 10a^4 + 24 \geq 0$, 即 $(a^4 - 4)(a^4 - 6) \geq 0$. 又 $a^4 - 4 > 0$, 故 $a \geq \sqrt[4]{6}$. 所以

$$f(a) = \min\{g(a), S(a)\} = \begin{cases} a^2 - \frac{4}{a^2}, & \sqrt{2} < a \leq \sqrt[4]{6}, \\ \sqrt{2\left(1 - \frac{4}{a^4}\right)}, & a > \sqrt[4]{6}. \end{cases}$$

1999 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\tan \left[\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{6} \right] =$ _____.

【答案】 $2 - \sqrt{3}$

【解析】 因为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\tan \left[\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{6} \right] = \tan \frac{\pi}{12}$. 由正切半角公式,
 $\tan \frac{\pi}{12} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{6}}{\sin \frac{\pi}{6}} = 2 - \sqrt{3}$, 故填 $2 - \sqrt{3}$.

2. 函数 $f(x) = \log_2 x + 1$ ($x \geq 4$) 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

【答案】 $[3, +\infty)$

【解析】 函数 $f(x) = \log_2 x + 1$ 在 $[4, +\infty)$ 上有定义且严格递增, 其值域为 $[f(4), +\infty) = [3, +\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域, 所以填 $[3, +\infty)$.

3. 在 $(x^3 + \frac{2}{x^2})^5$ 的展开式中, 含 x^5 项的系数为_____.

【答案】 40

【解析】 展开式中取 $\frac{2}{x^2}$ 恰好 r 次所得项为 $C_5^r (x^3)^{5-r} \left(\frac{2}{x^2}\right)^r = C_5^r 2^r x^{15-5r}$. 令幂指数 $15 - 5r = 5$, 得 $r = 2$, 所以所求系数为 $C_5^2 2^2 = 40$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle B = 30^\circ$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AC = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 S 是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

【解析】 由正弦定理, $\frac{AC}{\sin B} = \frac{2}{\sin 30^\circ} = 4$, 因此 $\sin C = \frac{AB}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是 $C = 60^\circ$ 或 120° , 相应地 $A = 90^\circ$ 或 30° . 由面积公式 $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A = 2\sqrt{3} \sin A$, 故 $S = 2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$.

5. 若平移坐标系, 将曲线方程 $y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ 化为标准方程, 则坐标原点应移到点 O' (_____, _____).

【答案】 $(2, 2)$

【解析】 配方得 $y^2 - 4y + 4 + 4x - 8 = 0$, 即 $(y - 2)^2 = -4(x - 2)$. 令新坐标为 $X = x - 2$, $Y = y - 2$, 方程化为 $Y^2 = -4X$, 所以新坐标原点在原坐标中的坐标为 $O'(2, 2)$.

6. 函数 $y = 2 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x + 1$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

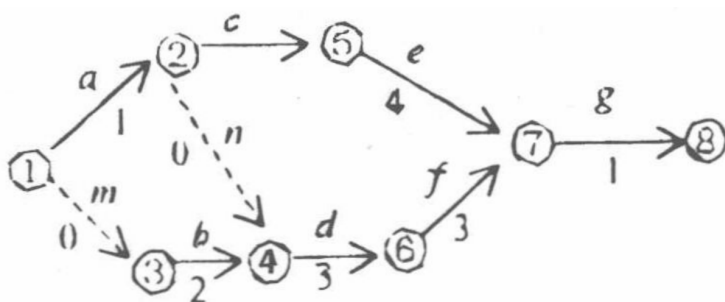
【解析】利用倍角公式, $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 且 $1 - 2 \sin^2 x = \cos 2x$, 所以 $y = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 该函数的角频率为 2, 故最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

7. 函数 $y = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ ($x \in [-\pi, 0]$) 的单调递减区间是_____.

【答案】 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3}\right)$

【解析】函数在导数为负处递减. 由 $y' = 4 \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 得递减条件为 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{6} < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$. 在 $x \in [-\pi, 0]$ 内只有 $k = -1$ 的区间有交集, 故 $-\frac{3\pi}{2} < 2x + \frac{\pi}{6} < -\frac{\pi}{2}$, 解得 $-\frac{5\pi}{6} < x < -\frac{\pi}{3}$. 所以填 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3}\right)$.

8. 某工程的工序流程图如下(工时单位: 天), 现已知工程总时数为 10 天, 则工序 c 所需工时为_____.



第 8 题图

【答案】4

【解析】从起点到终点的各条路径所需时间分别为 $1 + c + 4 + 1 = c + 6$ 、 $1 + 0 + 3 + 3 + 1 = 8$ 和 $0 + 2 + 3 + 3 + 1 = 9$. 工程总时数是各路径时间的最大值, 因此 $\max\{c + 6, 8, 9\} = 10$, 从而 $c + 6 = 10$, 解得 $c = 4$.

9. $\frac{\log_3 2}{\log_{27} 64} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由换底公式, $\log_3 2 = \frac{\ln 2}{\ln 3}$, 而 $\log_{27} 64 = \frac{\ln 64}{\ln 27} = \frac{6 \ln 2}{3 \ln 3} = 2 \frac{\ln 2}{\ln 3}$. 因此原式等于 $\frac{\ln 2 / \ln 3}{2 \ln 2 / \ln 3} = \frac{1}{2}$.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中满足 $3a_4 = 7a_7$, 且 $a_1 > 0$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 若 S_n 取得最大值, 则 $n =$ _____.

【答案】9

【解析】 设公差为 d , 则 $a_4 = a_1 + 3d$, $a_7 = a_1 + 6d$. 由题设 $3(a_1 + 3d) = 7(a_1 + 6d)$, 得 $d = -\frac{4}{33}a_1 < 0$. 于是 $a_9 = a_1 + 8d = \frac{1}{33}a_1 > 0$, 而 $a_{10} = a_1 + 9d = -\frac{1}{11}a_1 < 0$. 因为数列递减, 所以 $a_1, \dots, a_9 > 0$, 而 $a_{10}, a_{11}, \dots < 0$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 故 S_n 在 $n = 9$ 时由增转减, 最大值对应 $n = 9$.

11. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标, 则点 P 落在圆 $x^2 + y^2 = 16$ 内的概率是_____.

【答案】 $\frac{2}{9}$

【解析】 两次掷骰子的有序结果共有 $6 \times 6 = 36$ 个, 且等可能. 条件为 $m^2 + n^2 < 16$. 当 $m = 1$ 时, $n = 1, 2, 3$; 当 $m = 2$ 时, $n = 1, 2, 3$; 当 $m = 3$ 时, $n = 1, 2$; 当 $m \geq 4$ 时无满足条件的结果, 共有 $3 + 3 + 2 = 8$ 个. 因此所求概率为 $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.

12. 若四面体各棱的长是 1 或 2, 且该四面体不是正四面体, 则其体积的值是 (只需写出一个可能的值)_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{11}}{12}$; $\frac{\sqrt{14}}{12}$; $\frac{\sqrt{11}}{6}$ (三者中的任一个)

【解析】 构造一个底面为边长 2 的等边三角形 ABC , 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$, 再取 $D = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{33}}{6}\right)$. 由坐标距离公式, $AB^2 = BC^2 = CA^2 = 4$, $DA^2 = \frac{1}{16} + \frac{1}{48} + \frac{33}{36} = 1$, $DB^2 = \frac{49}{16} + \frac{1}{48} + \frac{33}{36} = 4$, $DC^2 = \frac{9}{16} + \frac{121}{48} + \frac{33}{36} = 4$. 因而 $AB = BC = CA = DB = DC = 2$, $DA = 1$, 六条棱长都为 1 或 2, 且不是正四面体. 底面面积为 $\sqrt{3}$, 高为 $\frac{\sqrt{33}}{6}$, 故体积为 $V = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{33}}{6} = \frac{\sqrt{11}}{6}$. 这就是一个满足条件的可能值.

二、单选题

13. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 3$ 的位置关系是 ()

- A. 直线过圆心
B. 直线与圆相交, 但不过圆心
C. 直线与圆相切
D. 直线与圆没有公共点

【答案】 C

【解析】 原直线的倾斜角为 30° , 逆时针旋转 30° 后的倾斜角为 60° , 所以旋转后的直线为 $y = \sqrt{3}x$. 圆心为 $(2, 0)$, 半径为 $\sqrt{3}$, 圆心到该直线的距离为 $\frac{|\sqrt{3} \cdot 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}$. 该距离等于半径, 且圆心不在直线上, 所以直线与圆相切, 选 C.

14. 下列以 t 为参数的参数方程所表示的曲线中, 与方程 $xy = 1$ 所表示的曲线完全一致的是 ()

$$\text{A. } \begin{cases} x = t^{\frac{1}{2}}, \\ y = t^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = |t|, \\ y = \frac{1}{|t|} \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sec t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = \tan t, \\ y = \cot t \end{cases}$$

【答案】 D

【解析】第一种参数方程为了使 $x = t^{1/2}$ 和 $y = t^{-1/2}$ 为实数且有定义, 必须有 $t > 0$, 只得到第一象限的部分. 第二种参数方程中 $x = |t| > 0$, 同样只得到第一象限的部分. 第三种参数方程虽满足 $xy = 1$, 但 $|x| = |\cos t| \leq 1$, 不能得到双曲线上的全部点. 第四种参数方程在 $\tan t$ 和 $\cot t$ 有定义时, $xy = \tan t \cot t = 1$, 且 $\tan t$ 的值域为全部非零实数, 故得到所有 $x \neq 0$ 且 $y = 1/x$ 的点, 曲线完全一致, 选 D.

15. 若 $a < b < 0$, 则下列结论中正确的是 ()

A. 不等式 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 和 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 均不能成立

B. 不等式 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 均不能成立

C. 不等式 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 和 $(a + \frac{1}{b})^2 > (b + \frac{1}{a})^2$ 均不能成立

D. 不等式 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 和 $(a + \frac{1}{b})^2 > (b + \frac{1}{a})^2$ 均不能成立

【答案】 B

【解析】因为 $a < b < 0$, 取倒数时不等号反向, 得 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. 又 $|a| > |b|$, 所以 $\frac{1}{|a|} < \frac{1}{|b|}$, 第二个不等式不能成立. 还因为 $a - b < 0$ 且 $a < a - b$, 所以 $\frac{1}{a} > \frac{1}{a-b}$, 即 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 不能成立. 因此第二个选项中的两个不等式均不能成立.

为排除其余选项, 取 $a = -3, b = -2$, 则 $(a + \frac{1}{b})^2 = \frac{49}{4} > \frac{49}{9} = (b + \frac{1}{a})^2$, 故第三、第四个选项中的第二个不等式并非均不能成立; 而第一个选项中的第一个不等式可以成立. 因此正确选项为 B.

16. 设有直线 m, n 和平面 α, β , 则在下列命题中, 正确的是 ()

A. 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

【答案】 C

【解析】由 $n \perp \beta$ 且 $m \parallel n$, 可知 $m \perp \beta$. 又 $m \subset \alpha$, 平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线, 所以 $\alpha \perp \beta$, 故第三个命题正确.

第一个命题不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 1$, 并取 $m = \{(t, 0, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}, n = \{(t, 1, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}$, 则 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 但 α 与 β 相交. 第二个命题也不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 取 m 为 z 轴、 n 为 x 轴, 则 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$, 但 $\alpha \perp \beta$, 而非 $\alpha \parallel \beta$. 第四个命题中, 两条平行且分别垂直于两个平面的直线只能说明两个平面的法向量

向平行, 两个平面可能平行或重合, 不能推出垂直; 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: z = 1$, 取两条互相平行的竖直直线 m, n , 即可满足条件而 $\alpha \parallel \beta$. 因此选 C.

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid |x - a| < 2\}, B = \{x \mid \frac{2x-1}{x+2} < 1\}$. 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】由 $|x - a| < 2$, 得 $a - 2 < x < a + 2$, 所以 $A = (a - 2, a + 2)$. 对于 B , 先注意 $x \neq -2$, 并化简不等式得 $\frac{2x-1}{x+2} < 1 \Leftrightarrow \frac{x-3}{x+2} < 0$. 临界点为 -2 和 3 , 作符号判断可得 $-2 < x < 3$, 所以 $B = (-2, 3)$. 要使开区间 $(a - 2, a + 2)$ 包含于 $(-2, 3)$, 必须且只需 $a - 2 \geq -2$ 且 $a + 2 \leq 3$. 因而 $0 \leq a \leq 1$.

18. 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列, 且 $a_2 = 4, a_4 = 16$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2}$.

【解析】设公比为 q . 因为数列各项为正数, $q > 0$, 且 $q^2 = \frac{a_4}{a_2} = 4$, 所以 $q = 2$. 从而 $a_1 = a_2/q = 2$, 即 $a_n = 2^n$. 因此

$$\frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2} = \frac{(n+1) + (n+2) + \cdots + 2n}{n^2} \lg 2 = \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2n}\right) \lg 2$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2} = \frac{3}{2} \lg 2$$

19. 设复数 z 满足 $4z + 2\bar{z} = 3 + \sqrt{3} + i, w = \sin \theta - i \cos \theta (\theta \in \mathbf{R})$, 求 z 的值和 $|z - w|$ 的取值范围.

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 代入题设得 $4(u + vi) + 2(u - vi) = 3 + \sqrt{3} + i$, 即 $6u + 2vi = 3 + \sqrt{3} + i$. 比较实部和虚部, 得 $u = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}, v = \frac{1}{2}$, 所以 $z = \frac{3 + \sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}i$.

记 $\rho = |z|$, 则 $\rho^2 = \left(\frac{3 + \sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7 + 2\sqrt{3}}{12}$, 即 $\rho = \sqrt{\frac{7 + 2\sqrt{3}}{12}}$. 又 $|w| = \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = 1$, 并且当 θ 取遍 $\mathbf{R}$ 时, w 取遍单位圆上的所有点.

由 $7 + 2\sqrt{3} < 12$ 可知 $\rho < 1$. 再由三角不等式和逆三角不等式, $1 - \rho \leq |z - w| \leq 1 + \rho$. 当 $w = z/\rho$ 时取下界, 当 $w = -z/\rho$ 时取上界, 这两个单位复数都可由某个 θ 取得. 因此

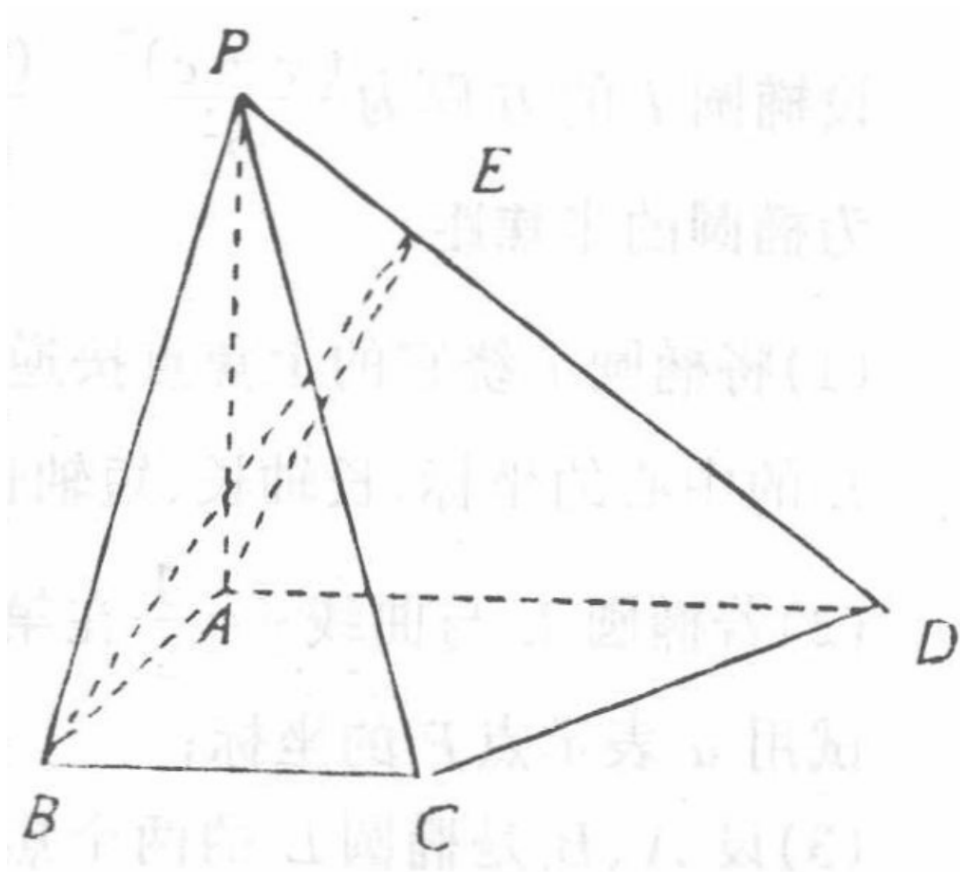
$$|z - w| \text{ 的取值范围为 } \left[1 - \sqrt{\frac{7 + 2\sqrt{3}}{12}}, 1 + \sqrt{\frac{7 + 2\sqrt{3}}{12}}\right].$$

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是一直角梯形, $\angle BAD = 90^\circ, AD \parallel BC, AB = BC = a, AD = 2a$, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, PD 与底面成 30° 角.

(1) 若 $AE \perp PD, E$ 为垂足, 求证: $BE \perp PD$;

(2) 求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB$. 又因为 $AB \perp AD$, 而 PA 与 AD 是平面 PAD 内的两条相交直线, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD , 从而 $AB \perp PD$. 由题设 $AE \perp PD$, 且 AB, AE 是平面 ABE 内的两条相交直线, 故 $PD \perp$ 平面 ABE , 于是 $BE \perp PD$.



第 20 题图

(2) 建立如图所示的空间直角坐标系, 以 A 为原点, 以 AB 、 AD 、 AP 所在直线分别为 x 、 y 、 z 轴, 则 $C = (a, a, 0)$, $D = (0, 2a, 0)$. 由于 $PA \perp$ 底面, $\angle PDA$ 就是 PD 与底面所成的角, 故 $\angle PDA = 30^\circ$. 在直角三角形 AED 中, $AD = 2a$, 所以 $AE = AD \sin 30^\circ = a$. 过 E 作 $EF \perp AD$, 垂足为 F , 则 $\angle EAF = 60^\circ$, 从而 $AF = \frac{1}{2}a$, $EF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 即 $E = \left(0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$.

于是 $\overrightarrow{AE} = \left(0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $\overrightarrow{CD} = (-a, a, 0)$. 设两向量的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{\frac{1}{2}a^2}{a \cdot \sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

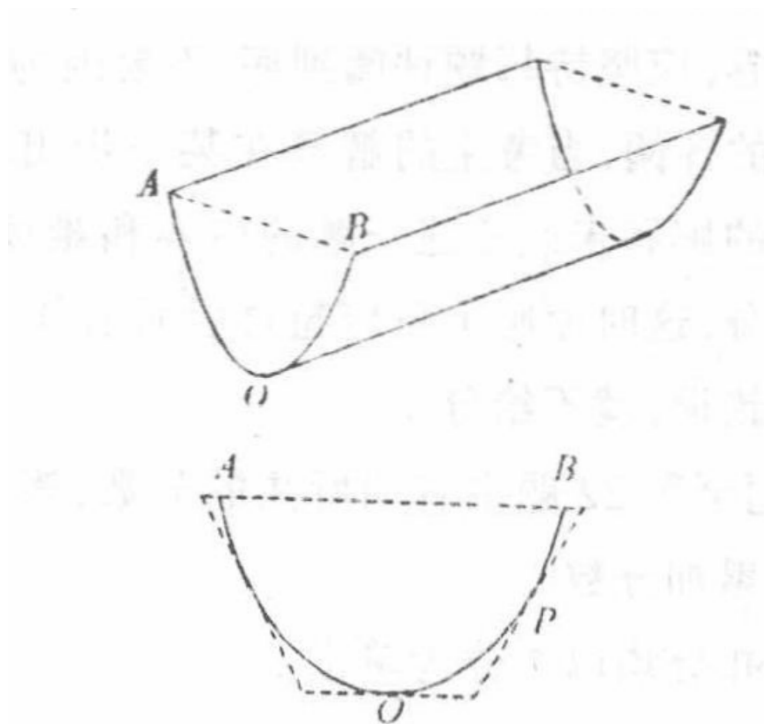
所以异面直线 AE 与 CD 所成的角为 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

21. 平地上有一条水沟, 沟沿是两条长 100 米的平行线段, 沟宽 AB 为 2 米, 与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线, 抛物线顶点为 O , 对称轴与地面垂直, 沟深 1.5 米, 沟中水深 1 米.

(1) 求水面宽;

(2) 如图所示形状的几何体为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高. 问沟中的水有多少立方米?

(3) 若要把这条水沟改挖(不准填土)成截面为等腰梯形的沟, 使沟的底面与地面平行, 则改挖后的沟底宽为多少米时, 所挖的土最少?



第 21 题图

【解析】(1) 取抛物线顶点 O 为原点, 对称轴为 y 轴, 地面为直线 $y = \frac{3}{2}$. 由于沟沿端点的横坐标为 ± 1 , 设抛物线为 $y = ax^2$, 代入点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 得 $a = \frac{3}{2}$, 所以抛物线方程为 $y = \frac{3}{2}x^2$. 水面距沟底为 1 米, 令 $y = 1$, 得 $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故水面宽为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 米.

(2) 水的横截面积为抛物线与直线 $y = 1$ 围成的面积, 因此水的体积为

$$V = 100 \int_{-\sqrt{6}/3}^{\sqrt{6}/3} \left(1 - \frac{3}{2}x^2\right) dx = 2 \cdot 100 \int_0^{\sqrt{6}/3} \left(1 - \frac{3}{2}x^2\right) dx = \frac{400\sqrt{6}}{9}$$

所以沟中有 $\frac{400\sqrt{6}}{9}$ 立方米的水.

(3) 为使挖去的土最少, 应使新沟的等腰梯形尽可能小而仍包含原抛物线沟槽, 因此等腰梯形的两腰分别为抛物线两侧的切线. 设右侧切点为 $P\left(t, \frac{3}{2}t^2\right)$, 其中 $0 < t \leq 1$. 抛物线在 P 处的切线为 $y = 3t(x - t) + \frac{3}{2}t^2 = 3tx - \frac{3}{2}t^2$.

该切线与底边 $y = 0$ 交于 $C\left(\frac{1}{2}t, 0\right)$, 与地面 $y = \frac{3}{2}$ 交于 $D\left(\frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right), \frac{3}{2}\right)$. 记右半边梯形面积为 S , 则

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right) \right) \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \left(t + \frac{1}{2t} \right)$$

原抛物线沟槽的面积是定值, 而新等腰梯形的面积为 $2S$, 所以只需使 S 最小. 由基本不等式, $t + \frac{1}{2t} \geq \sqrt{2}$, 且等号当且仅当 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 此时右半边梯形的底边长为 $OC = \frac{t}{2}$, 故整个等腰梯形的沟底宽为 $2OC = t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 米.

22. 设椭圆 l 的方程为 $\frac{(x+c)^2}{b^2} + \frac{(y+c)^2}{a^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$, c 为椭圆的半焦距.

- (1) 将椭圆 l 绕它的上焦点按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$, 求所得椭圆 L 的中心的坐标, 长轴长, 短轴长及其方程;
- (2) 若椭圆 L 与曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在第一象限内只有一个公共点 P , 试用 a 表示点 P 的坐标;
- (3) 设 A, B 是椭圆 L 的两个焦点, 当 a 变化时, 求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域.

【解析】(1) 椭圆 l 的中心为 $(-c, -c)$, 其上焦点为 $(-c, 0)$. 中心相对于上焦点的向量为 $(0, -c)$, 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后变为 $(c, 0)$, 所以旋转后的中心为 $(0, 0)$. 原椭圆的长轴方向由 y 轴转到 x 轴, 故长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$, 所得椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

(2) 将 $y = 1/x$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{1}{b^2x^2} = 1$. 令 $u = x^2$, 则 $u > 0$ 且满足 $b^2u^2 - a^2b^2u + a^2 = 0$. 该方程的两根乘积为 $a^2/b^2 > 0$, 两根和为 $a^2 > 0$, 所以只要有实根就有两个正根. 题设第一象限只有一个公共点, 故该二次方程必须有重根, 判别式为零: $a^4b^4 - 4a^2b^2 = 0$. 由于 $a, b > 0$, 得 $ab = 2$. 于是重根为 $u = \frac{a^2}{2}$, 第一象限取正根 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 再由 $y = 1/x$ 得 $y = \frac{\sqrt{2}}{a}$. 因此 $P = \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{a}\right)$.

(3) 椭圆 L 的两个焦点在 x 轴上, $|AB| = 2\sqrt{a^2 - b^2}$. 因为 AB 在 x 轴上, 三角形 ABP 的高为 $y_P = \frac{\sqrt{2}}{a}$, 所以

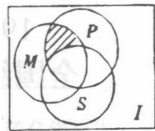
$$S(a) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{a^2 - b^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{a} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)}$$

由 $ab = 2$ 得 $b = 2/a$, 而 $a > b > 0$ 等价于 $a > \sqrt{2}$. 因此 $S(a) = \sqrt{2 \left(1 - \frac{4}{a^4}\right)}$, 且 $0 < S(a) < \sqrt{2}$. 当 a 从 $\sqrt{2}$ 的右侧趋近于 $\sqrt{2}$ 时, $S(a)$ 趋近于 0; 当 $a \rightarrow +\infty$ 时, $S(a)$ 趋近于 $\sqrt{2}$. 该函数在 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 上连续递增, 故值域为 $(0, \sqrt{2})$.

1999 年广东卷

一、单选题

1. 如图, I 是全集, M, P, S 是 I 的 3 个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ()



第 1 题图

- A. $(M \cap P) \cap S$ B. $(M \cap P) \cup S$ C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$ D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$

【答案】C

【解析】阴影区域中的点同时属于集合 M 和集合 P , 但不属于集合 S . 因此阴影部分表示 $(M \cap P) \cap \bar{S}$, 故选 C.

2. 已知映射 $f: A \rightarrow B$, 其中, 集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象, 且对任意的 $a \in A$, 在 B 中和它对应的元素是 $|a|$, 则集合 B 中元素的个数是 ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】A

【解析】由映射规则, 集合 A 中各元素的象分别为 $|-3| = 3, |-2| = 2, |-1| = 1, |1| = 1, |2| = 2, |3| = 3, |4| = 4$. 因而 $B = \{1, 2, 3, 4\}$, 所以集合 B 有 4 个元素, 故选 A.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$, $f(a) = b$, $ab \neq 0$, 则 $g(b)$ 等于 ()

- A. a B. a^{-1} C. b D. b^{-1}

【答案】A

【解析】反函数的定义给出 $g(f(a)) = a$. 由于题设 $f(a) = b$, 代入即得 $g(b) = g(f(a)) = a$, 故选 A.

4. 函数 $f(x) = M \sin(\omega x + \psi)$ ($\omega > 0$) 在区间 $[a, b]$ 上是增函数, 且 $f(a) = -M$, $f(b) = M$, 则函数 $g(x) = M \cos(\omega x + \psi)$ 在 $[a, b]$ 上 ()

- A. 是增函数 B. 是减函数
C. 可以取得最大值 M D. 可以取得最小值 $-M$

【答案】C

【解析】设 $t = \omega x + \psi$, 并记 $t_a = \omega a + \psi$, $t_b = \omega b + \psi$. 由 $f(a) = -M < f(b) = M$ 得 $M > 0$, 又因 $\omega > 0$, 所以 $t_a < t_b$, 且 $\sin t$ 在 $[t_a, t_b]$ 上递增. 由 $\sin t_a = -1$, $\sin t_b = 1$, 可设

$$t_a = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad t_b = \frac{\pi}{2} + 2l\pi.$$

因为 $t_b > t_a$, 有 $l \geq k+1$. 若 $l \geq k+2$, 区间 $[t_a, t_b]$ 必然包含正弦函数的下降段, 与 $\sin t$ 在该区间上递增矛盾; 故 $l = k+1$. 因而 $[t_a, t_b] = [\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \frac{5\pi}{2} + 2k\pi]$, 其中包含 $t = 2(k+1)\pi$. 此时 $g(x) = M \cos t = M$, 而对任意 x , $g(x) = M \cos t \leq M$, 所以 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可以取得最大值 M , 故选 C.

5. 若 $f(x) \sin x$ 是周期为 π 的奇函数, 则 $f(x)$ 可以是 ()

A. $\sin x$ B. $\cos x$ C. $\sin 2x$ D. $\cos 2x$

【答案】B

【解析】令 $h(x) = f(x) \sin x$. 逐项检验: 当 $f(x) = \sin x$ 时, $h(x) = \sin^2 x$, 故 $h(-x) = h(x)$, 不是奇函数; 当 $f(x) = \cos x$ 时, $h(x) = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 所以 $h(-x) = -h(x)$, 且 $h(x + \pi) = h(x)$, 符合条件.

当 $f(x) = \sin 2x$ 时, $h(x) = \sin 2x \sin x$ 为偶函数, 因而不是奇函数; 当 $f(x) = \cos 2x$ 时, $h(x) = \sin x \cos 2x$ 虽为奇函数, 但 $h(x + \pi) = \sin(x + \pi) \cos(2x + 2\pi) = -h(x)$, 且 h 不恒为零, 所以 π 不是它的周期. 因此只有 $f(x) = \cos x$ 符合, 故选 B.

6. 在极坐标系中, 曲线 $\rho = 4 \sin(\theta - \frac{\pi}{3})$ 关于 ()

A. 直线 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 轴对称B. 直线 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 轴对称C. 点 $(2, \frac{\pi}{3})$ 中心对称

D. 极点中心对称

【答案】B

【解析】由极坐标关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 原方程化为

$$\rho^2 = 4\rho \sin(\theta - \frac{\pi}{3}) = 2\rho \sin \theta - 2\sqrt{3}\rho \cos \theta$$

即 $x^2 + y^2 = 2y - 2\sqrt{3}x$, 所以

$$(x + \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 = 4$$

这是圆心为 $(-\sqrt{3}, 1)$ 、半径为 2 的圆, 其圆心的极坐标为 $(2, \frac{5\pi}{6})$. 圆关于圆心与极点的连线对称, 故关于直线 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 轴对称, 选 B.

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中, 量得水面的高度为 6 cm. 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中, 则水面的高度是 ()

A. $6\sqrt{3}$ cm

B. 6 cm

C. $2\sqrt[3]{18}$ cmD. $3\sqrt[3]{12}$ cm

【答案】B

【解析】圆柱中水的体积为 $V = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 = 24\pi$. 设倒圆锥中水面的半径为 R , 水面高度为 h . 由于轴截面为正三角形, 截面中底边为 $2R$, 高为 h , 故 $h = \sqrt{3}R$. 因而水的体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi R^3$$

由体积相等, $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi R^3 = 24\pi$, 得 $R^3 = 24\sqrt{3}$, 从而 $h^3 = (\sqrt{3}R)^3 = 216$, 所以 $h = 6$ cm, 故选 B.

8. 若 $(2x + \sqrt{3})^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 则 $(a_0 + a_2)^2 - (a_1 + a_3)^2$ 的值为 ()

A. -1

B. 1

C. 0

D. 2

【答案】A

【解析】展开得

$$(2x + \sqrt{3})^3 = 8x^3 + 12\sqrt{3}x^2 + 18x + 3\sqrt{3}$$

因此 $a_0 = 3\sqrt{3}$, $a_1 = 18$, $a_2 = 12\sqrt{3}$, $a_3 = 8$. 于是

$$(a_0 + a_2)^2 - (a_1 + a_3)^2 = (15\sqrt{3})^2 - 26^2 = 675 - 676 = -1$$

故选 A.

9. 直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 截圆 $x^2 + y^2 = 4$ 得的劣弧所对的圆心角为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

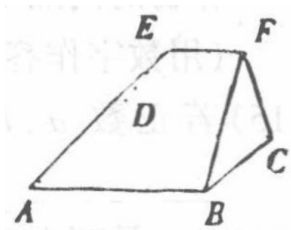
【答案】C

【解析】圆的半径为 2. 圆心到直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 的距离为

$$d = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = \sqrt{3}$$

设劣弧所对的圆心角为 2φ , 则直角三角形中 $\cos \varphi = d/2 = \sqrt{3}/2$, 且 $0 < \varphi < \pi/2$. 所以 $\varphi = \pi/6$, 劣弧所对的圆心角为 $\pi/3$, 故选 C.

10. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形, $EF \parallel AB$, $EF = \frac{3}{2}$, EF 与面 AC 的距离为 2, 则该多面体的体积为 ()



第 10 题图

A. $\frac{9}{2}$

B. 5

C. 6

D. $\frac{15}{2}$

【答案】D

【解析】取底面 $ABCD$ 为水平面. 由于 $EF \parallel AB$, 多面体的任一水平截面都是矩形; 设截面高度为原高度的 λ ($0 \leq \lambda \leq 1$), 则该截面的两边长分别为 $3(1 - \lambda)$ 和 $3(1 - \lambda) + \frac{3}{2}\lambda$. 这两个长度只取决于 λ , 与线段 EF 在底面内的平移位置无关. 由卡瓦列里原理, 可将 EF 平行于

底面平移到使 E 位于 D 的正上方的位置而不改变体积; 于是 $ED \perp$ 平面 $ABCD$, 且题设距离给出 $ED = 2$. 这时将多面体分解为四棱锥 $F - ABCD$ 和三棱锥 $F - ADE$.

四棱锥 $F - ABCD$ 的底面积为 $3^2 = 9$, 高为 2, 所以

$$V_{F-ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 2 = 6$$

又 $AD = 3$, $ED = 2$, 且 $ED \perp AD$, 故 $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3$. 由于 $EF \parallel AB$, 而 $AB \perp AD$ 且 $AB \perp ED$, 所以 $EF \perp$ 平面 ADE , 三棱锥 $F - ADE$ 的高为 $EF = \frac{3}{2}$. 因而

$$V_{F-ADE} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

所以多面体体积为 $6 + \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$, 故选 D.

11. 若 $\sin \alpha > \tan \alpha > \cot \alpha$ ($-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 则 $\alpha \in$ ()

A. $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4})$

B. $(-\frac{\pi}{4}, 0)$

C. $(0, \frac{\pi}{4})$

D. $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$

【答案】B

【解析】在给定区间内 $\cos \alpha > 0$, 令 $t = \tan \alpha$, 则 $\sin \alpha = t/\sqrt{1+t^2}$. 若 $t > 0$, 有 $t/\sqrt{1+t^2} < t$, 不满足 $\sin \alpha > \tan \alpha$, 所以必须 $t < 0$, 即 $\alpha < 0$. 对于 $t < 0$, 由于 $\sqrt{1+t^2} > 1$, 有 $t/\sqrt{1+t^2} > t$, 故 $\sin \alpha > \tan \alpha$ 自动成立. 此时

$$t > \frac{1}{t}$$

乘以负数 t 后不等号反向, 得到 $t^2 < 1$. 因而 $-1 < t < 0$, 即 $-\frac{\pi}{4} < \alpha < 0$. 反过来, 该区间内的 t 满足 $t < 0$ 且 $t^2 < 1$, 从而同时满足上述两个不等式, 故 α 的取值范围正是 $-\frac{\pi}{4} < \alpha < 0$, 选 B.

12. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元, 70 元的单片软件和盒装磁盘, 根据需要, 软件至少买 3 片, 磁盘至少买 2 盒, 则不同的选购方式共有 ()

A. 5 种

B. 6 种

C. 7 种

D. 8 种

【答案】C

【解析】设软件买 m 片, 磁盘买 n 盒, 则 m, n 为非负整数且 $m \geq 3, n \geq 2$, 并满足

$$60m + 70n \leq 500$$

令 $u = m - 3 \geq 0, v = n - 2 \geq 0$, 则 $6u + 7v \leq 18$. 当 $v = 0$ 时, $u = 0, 1, 2, 3$, 有 4 种; 当 $v = 1$ 时, $u = 0, 1$, 有 2 种; 当 $v = 2$ 时, $u = 0$, 有 1 种; 当 $v \geq 3$ 时不可能. 总数为 $4 + 2 + 1 = 7$, 故选 C.

二、填空题

13. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F_1 , 右准线为 l_1 , 若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离, 则椭圆的离心率是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】设椭圆的半焦距为 c ，则右焦点为 $F_1(c, 0)$ ，且 $c^2 = a^2 - b^2$. 直线 $x = c$ 与椭圆的交点满足

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

所以 $y^2 = b^2 \left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right) = \frac{b^4}{a^2}$ ，过焦点且垂直于 x 轴的弦长为 $\frac{2b^2}{a}$. 右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$ ，故 F_1 到右准线的距离为

$$\frac{a^2}{c} - c = \frac{a^2 - c^2}{c} = \frac{b^2}{c}$$

由题设 $\frac{2b^2}{a} = \frac{b^2}{c}$ ，且 $b > 0$ ，得 $2c = a$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

14. 在一块并排 10 垄的田地中，选择 2 垄分别种植 A, B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A, B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有_____种.
(用数字作答)

【答案】 12

【解析】把 10 垄从左到右编号为 $1, 2, \dots, 10$. 若两种作物所在垄的编号为 $i < j$ ，则两垄之间至少有 6 垄，故 $j - i \geq 7$. 可行的无序垄对为 $(1, 8), (1, 9), (1, 10), (2, 9), (2, 10), (3, 10)$ 共有 6 对. 每一对垄还可以交换 A, B 的种植位置，故不同选垄方法数为 $6 \times 2 = 12$.

15. 若正数 a, b 满足 $ab = a + b + 3$ ，则 ab 的取值范围是_____.

【答案】 $[9, +\infty)$

【解析】令 $t = ab$. 由题设 $a, b > 0$ 及 $ab = a + b + 3$ ，得 $t - 3 = a + b$. 由基本不等式，

$$t - 3 = a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2\sqrt{t}$$

令 $u = \sqrt{t} > 0$ ，则 $u^2 - 2u - 3 \geq 0$ ，即 $(u - 3)(u + 1) \geq 0$. 因为 $u > 0$ ，所以 $u \geq 3$ ，从而 $t = ab \geq 9$. 当且仅当 $a = b = 3$ 时取等号，故 ab 的取值范围包含于 $[9, +\infty)$. 反过来，任取 $t \geq 9$ ，令

$$a = \frac{t - 3 + \sqrt{(t - 1)(t - 9)}}{2}, \quad b = \frac{t - 3 - \sqrt{(t - 1)(t - 9)}}{2}.$$

则 $a + b = t - 3 > 0$ ， $ab = t > 0$ ，所以 $a, b > 0$ ，并且 $ab = a + b + 3$. 因此每个 $t \geq 9$ 都能取到，故 ab 的取值范围为 $[9, +\infty)$.

16. α, β 是两个不同的平面， m, n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

- ① $m \perp n$; ② $\alpha \perp \beta$; ③ $n \perp \beta$; ④ $m \perp \alpha$.

以其中三个论断作为条件，余下一个论断作为结论，写出你认为正确的一个命题：_____.

【答案】 $m \perp \alpha, n \perp \beta, \alpha \perp \beta \Rightarrow m \perp n$ 或 $m \perp n, m \perp \alpha, n \perp \beta \Rightarrow \alpha \perp \beta$

【解析】取第一个命题：以 $m \perp \alpha, n \perp \beta, \alpha \perp \beta$ 为条件，证明 $m \perp n$. 直线 m 的方向垂直于平面 α ，直线 n 的方向垂直于平面 β . 两个互相垂直的平面的法线方向也互相

垂直, 因此 m 的方向与 n 的方向垂直, 从而 $m \perp n$. 这给出了题设四个论断中以三个为条件、余下一个为结论的正确命题.

三、解答题

17. 解方程: $\sqrt{3 \lg x - 2} - 3 \lg x + 4 = 0$.

【解析】由对数及根式的定义, 先有 $x > 0$ 且 $3 \lg x - 2 \geq 0$. 设 $\sqrt{3 \lg x - 2} = y \geq 0$, 则 $3 \lg x - 2 = y^2$, 原方程化为 $y - y^2 + 2 = 0$, 即 $y^2 - y - 2 = 0$. 解得 $y = -1$ 或 $y = 2$, 舍去 $y = -1$, 故 $y = 2$. 于是 $3 \lg x - 2 = 4$, 所以 $\lg x = 2$, $x = 100$. 经检验, $x = 100$ 是原方程的解.

18. 设复数 $z = 3 \cos \theta + i \cdot 2 \sin \theta$, 求函数 $y = \tan(\theta - \arg z)$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) 的最大值以及对应的 θ 值.

【解析】由 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 得 $\tan \theta > 0$. 又 $\tan(\arg z) = \frac{2 \sin \theta}{3 \cos \theta} = \frac{2}{3} \tan \theta$, 故

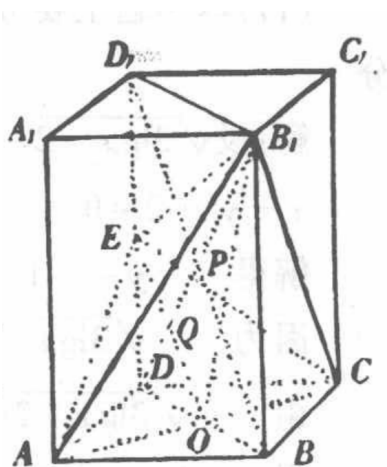
$$y = \tan(\theta - \arg z) = \frac{\tan \theta - \frac{2}{3} \tan \theta}{1 + \frac{2}{3} \tan^2 \theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{3}{\tan \theta} + 2 \tan \theta}$$

由 AM-GM, $\frac{3}{\tan \theta} + 2 \tan \theta \geq 2\sqrt{6}$, 所以 $y \leq \frac{\sqrt{6}}{12}$. 当且仅当 $\frac{3}{\tan \theta} = 2 \tan \theta$ 时取等号, 即 $\tan \theta = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 因此 y 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{12}$, 对应的 $\theta = \arctan \frac{\sqrt{6}}{2}$.

19. 如图, 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 点 E 在棱 D_1D 上, 截面 $EAC \parallel D_1B$, 且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45° , $AB = a$.

- (1) 求截面 EAC 的面积;
- (2) 求异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离;
- (3) 求三棱锥 $B_1 - EAC$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $O = AC \cap DB$. 因为底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $DO \perp AC$. 又 $ED \perp$ 底面 $ABCD$, 故 $EO \perp AC$. 因而 $\angle EOD$ 是面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成二面角的平面角, 故 $\angle EOD = 45^\circ$. 又 $DO = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $AC = \sqrt{2}a$, 所以 $EO = DO \cdot \sec 45^\circ = a$. 于是

$$S_{\triangle EAC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot EO = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}a \cdot a = \frac{\sqrt{2}}{2}a^2$$

(2) 因为 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $A_1A \perp AC$. 又 $A_1A \perp A_1B_1$, 故 A_1A 是异面直线 A_1B_1 与 AC 的公垂线. 平面 D_1DB 与平面 EAC 的交线为 EO . 又 $D_1B \parallel$ 平面 EAC , 且 $D_1B \subset$ 平面 D_1DB , 所以 $D_1B \parallel EO$. 由于 O 是 DB 的中点, 在三角形 D_1DB 中由中位线定理的逆定理知 E 是 D_1D 的中点, 并且 $EO = \frac{1}{2}D_1B$. 因而 $D_1B = 2EO = 2a$. 又 $DB = \sqrt{2}a$, 所以

$$D_1D = \sqrt{D_1B^2 - DB^2} = \sqrt{2}a$$

因此异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离为 $\sqrt{2}a$.

(3) 连接 B_1D , 分别交 D_1B 、 EO 于 P 、 Q . 因为 $D_1D = DB = \sqrt{2}a$, 所以 BDD_1B_1 是正方形. 在这个正方形中, $B_1D \perp D_1B$, 又 $EO \parallel D_1B$, 故 $B_1D \perp EO$. 另外 $AC \perp$ 平面 BDD_1B_1 , 所以 $B_1D \perp AC$. 因而 $B_1D \perp$ 平面 EAC , B_1Q 是三棱锥 $B_1 - EAC$ 的高.

由 EO 是三角形 D_1DB 的中位线, 且 B_1D 是正方形的对角线, 可得 $DQ = PQ$, 所以 $B_1Q = \frac{3}{4}B_1D = \frac{3}{2}a$. 故

$$V_{B_1-EAC} = \frac{1}{3}S_{\triangle EAC} \cdot B_1Q = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a^2 \cdot \frac{3}{2}a = \frac{\sqrt{2}}{4}a^3.$$

20. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成, 带钢从一端输入, 经过各对轧辊逐步减薄后输出.

- (1) 输入带钢的厚度为 α , 输出带钢的厚度为 β , 若每对轧辊的减薄率不超过 r_0 . 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊? (一对轧辊减薄率 = $\frac{\text{输入该对的带钢厚度} - \text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$)

- (2) 已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊, 所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 k 对轧辊有缺陷, 每滚动一周在带钢上压出一个疵点, 在冷轧机输出的带钢上, 疵点的间距为 L_k . 为了便于检修, 请计算 L_1, L_2, L_3 并填入下表 (轧钢过程中, 带钢宽度不变, 且不考虑损耗).

轧辊序号 k	1	2	3	4
疵点间距 L_k (单位: mm)	_____	_____	_____	1600

【解析】(1) 设需要安装 n 对轧辊. 按每对轧辊的最大减薄率 r_0 计算, 厚度为 α 的带钢经过 n 对轧辊后, 输出厚度为 $\alpha(1 - r_0)^n$. 要使输出厚度不超过 β , 只需 $\alpha(1 - r_0)^n \leq \beta$. 因此

$$n \lg(1 - r_0) \leq \lg \beta - \lg \alpha$$



第 20 题图

由于 $0 < 1 - r_0 < 1$, 有 $\lg(1 - r_0) < 0$, 不等号两边同除以它后方向改变, 得到 $n \geq \frac{\lg \beta - \lg \alpha}{\lg(1 - r_0)}$. 所以至少需要安装

$$\left\lceil \frac{\lg \beta - \lg \alpha}{\lg(1 - r_0)} \right\rceil$$

对轧辊.

(2) 因带钢宽度不变且不考虑损耗, 体积守恒. 第 k 对轧辊出口处两疵点间带钢的体积为 $1600 \text{ mm} \cdot \alpha(1 - r)^k \cdot \text{宽度}$ ($r = 20\%$), 而在冷轧机输出端对应的体积为 $L_k \cdot \alpha(1 - r)^4 \cdot \text{宽度}$. 故 $1600 \text{ mm} \cdot \alpha(1 - r)^k = L_k \cdot \alpha(1 - r)^4$, 从而 $L_k = 1600 \text{ mm} \cdot 0.8^{k-4}$. 于是 $L_3 = 2000 \text{ mm}$, $L_2 = 2500 \text{ mm}$, $L_1 = 3125 \text{ mm}$, 表中从第 1 对到第 4 对依次填 3125, 2500, 2000, 1600.

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的图像是自原点出发的一条折线. 当 $n \leq y \leq n+1$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 时, 该图像是斜率为 b^n 的线段 (其中正常数 $b \neq 1$). 设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n) = n$ ($n = 1, 2, \dots$) 定义.

(1) 求 x_1, x_2 和 x_n 的表达式;

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

(3) 求 $f(x)$ 的表达式, 并写出其定义域.

【解析】(1) 由题意 $f(0) = 0$, 且 $f(x_1) = 1$. 当 $0 \leq y \leq 1$ 时, 图像斜率为 $b^0 = 1$, 故 $x_1 = 1$. 又 $f(x_2) = 2$. 当 $1 \leq y \leq 2$ 时, 图像斜率为 b , 所以 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = b$, 即 $x_2 = 1 + \frac{1}{b}$. 设 $x_0 = 0$. 由第 n 段线段的斜率为 b^{n-1} , 有 $\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} = b^{n-1}$, 而 $f(x_n) = n$, $f(x_{n-1}) = n-1$, 故

$$x_n - x_{n-1} = \left(\frac{1}{b}\right)^{n-1} \quad (n = 1, 2, \dots). \text{ 于是 } x_n = 1 + \frac{1}{b} + \dots + \frac{1}{b^{n-1}} = \frac{b - \left(\frac{1}{b}\right)^{n-1}}{b - 1}.$$

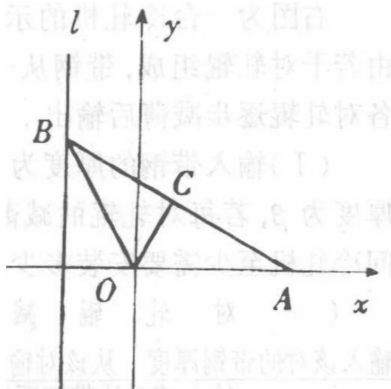
(2) 若 $b > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b - \left(\frac{1}{b}\right)^{n-1}}{b - 1} = \frac{b}{b - 1}$. 若 $0 < b < 1$, 则 $x_n = 1 + \frac{1}{b} + \dots + \left(\frac{1}{b}\right)^{n-1} \rightarrow +\infty$, 所以数列没有有限的实数极限; 在扩展实数意义下, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

(3) 当 $0 \leq y \leq 1$ 时, $y = x$, 即当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x$. 当 $n \leq y \leq n+1$ 时, $x_n \leq x \leq x_{n+1}$, 由第 $n+1$ 段线段的斜率为 b^n , 得 $f(x) = n + b^n(x - x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 故

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ n + b^n(x - x_n), & x_n \leq x \leq x_{n+1}, n = 1, 2, \dots, \end{cases}$$

其中 $x_n = \frac{b - \left(\frac{1}{b}\right)^{n-1}}{b-1}$. 当 $b > 1$ 时, 定义域为 $\left[0, \frac{b}{b-1}\right)$; 当 $0 < b < 1$ 时, 定义域为 $[0, +\infty)$.

22. 如图, 给出定点 $A(a, 0)$ ($a > 0, a \neq 1$) 和直线 $l: x = -1$. B 是直线 l 上的动点, $\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C . 求点 C 的轨迹方程, 并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.



第 22 题图

【解析】 设 $B(-1, b)$ ($b \in \mathbf{R}$), 则直线 OA , OB 的方程分别为 $y = 0$ 和 $y = -bx$. 设点 $C(x, y)$, 则 $0 \leq x < a$. 因 OC 平分 $\angle AOB$, 故点 C 到 OA , OB 的距离相等. 由点到直线的距离公式得 $|y| = \frac{|y + bx|}{\sqrt{1 + b^2}}$. 又因 C 在直线 AB 上, 所以 $y = -\frac{b}{1+a}(x-a)$, 即 $b = -\frac{(1+a)y}{x-a}$. 代入得 $y^2 \left[1 + \frac{(1+a)^2 y^2}{(x-a)^2} \right] = \left[y - \frac{(1+a)xy}{x-a} \right]^2$, 整理得 $y^2[(1-a)x^2 - 2ax + (1+a)y^2] = 0$. 若 $y \neq 0$, 则 $(1-a)x^2 - 2ax + (1+a)y^2 = 0$ ($0 < x < a$). 若 $y = 0$, 则 $b = 0$, $\angle AOB = \pi$, 点 $C = (0, 0)$ 也满足上式.

综上, 点 C 的轨迹方程为 $(1-a)x^2 - 2ax + (1+a)y^2 = 0$ ($0 \leq x < a$). 反过来, 曲线上任一点满足 $0 < x < a$ 时, 令 $b = \frac{(1+a)y}{a-x}$, 则该点在直线 AB 上, 且由上面的等距关系知 OC 是两直线 OA , OB 的角平分线. 由于 b 与 y 同号, 射线 OC 位于内角区域, 取的是内角平分线; $x = 0$ 时对应 $b = y = 0$ 的点 O . 因此上述方程连同 $0 \leq x < a$ 正好给出轨迹.

当 $0 < a < 1$ 时, 配方得 $\frac{\left(x - \frac{a}{1-a}\right)^2}{\left(\frac{a}{1-a}\right)^2} + \frac{y^2}{\frac{a^2}{1-a^2}} = 1, 0 \leq x < a$ 故方程表示椭圆的一段弧.

当 $a > 1$ 时, 配方得 $\frac{\left(x + \frac{a}{a-1}\right)^2}{\left(\frac{a}{a-1}\right)^2} - \frac{y^2}{\frac{a^2}{a^2-1}} = 1, 0 \leq x < a$ 故方程表示双曲线

右支的一段弧.